

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3
ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ – ΔΙΠΛΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 7^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΗΛΕΚ 17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 - 15:00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 16/12/2022

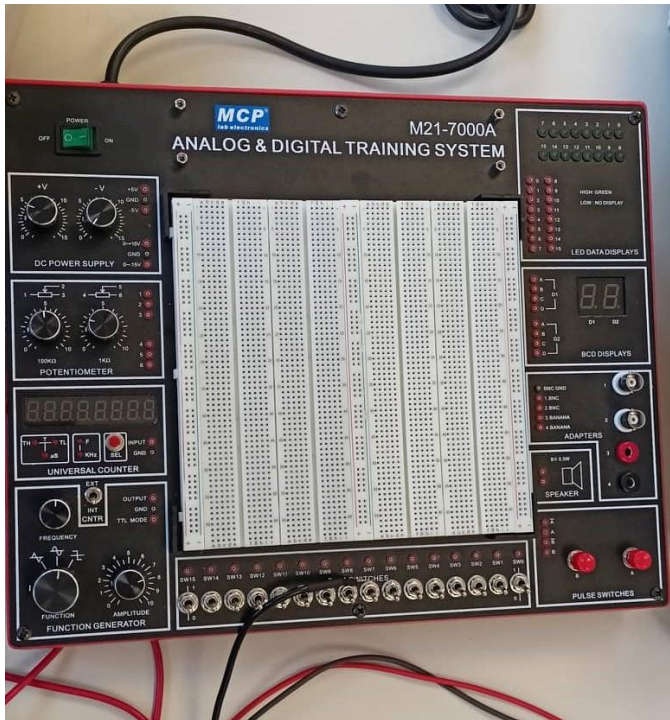
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

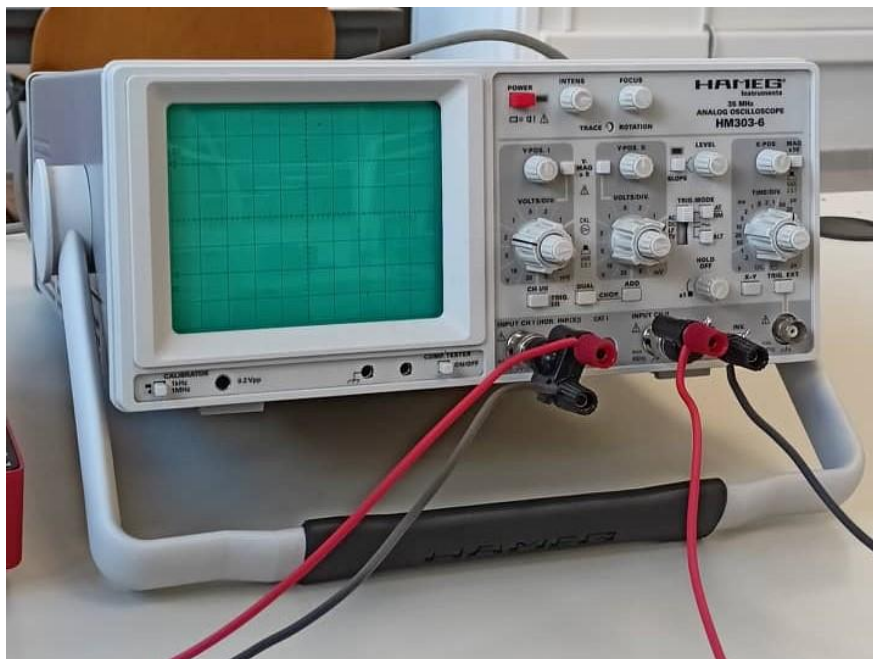
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Breadboard M21-7000A



*Ψηφιακό
Πολύμετρο Πάγκου MT8045*



*Παλμογράφος HAMEG
HM203-5*



Καλώδιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Αντιστάτης των 4.7 KOhm



Δίοδος Πυριτίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 6)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 7)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 9)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 9 – 14)

2. ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΔΙΟΔΟ-ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΜΕΡΟΣ Α) (ΣΕΛΙΔΕΣ 14 – 22)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 14)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 14 – 15)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 15 – 17)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 17 – 22)

3. ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΔΙΟΔΟ-ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΜΕΡΟΣ Β) (ΣΕΛΙΔΕΣ 22 – 30)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 22)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 22 – 23)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 23 – 25)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 25 – 30)

4. ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ (ΣΕΛΙΔΕΣ 30 – 41)

Γενικά	(ΣΕΛΙΔΑ 30)
Θεωρητική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 30 – 32)
Προσομοιωτική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 32 – 35)
Πειραματική Επίλυση	(ΣΕΛΙΔΕΣ 35 – 41)

5. Ερωτήσεις (ΣΕΛΙΔΕΣ 42 – 45)

Ερώτηση 5.2	(ΣΕΛΙΔΕΣ 42 – 43)
Ερώτηση 5.3	(ΣΕΛΙΔΕΣ 43 – 44)
Ερώτηση 5.4	(ΣΕΛΙΔΑ 44)
Ερώτηση 5.6	(ΣΕΛΙΔΕΣ 44 – 45)

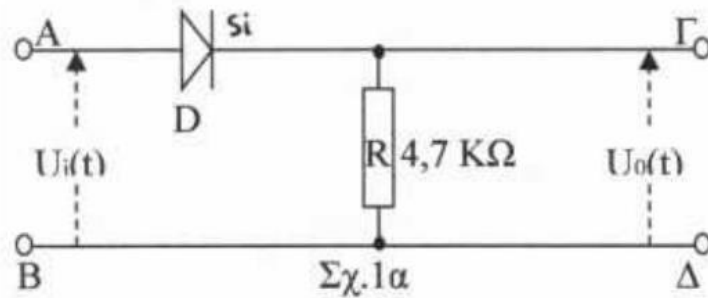
1. ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του πειράματος της απλής ανόρθωσης με αντίσταση.



Εικόνα 1.1 Σχηματική απεικόνιση της ανόρθωσης με αντίσταση

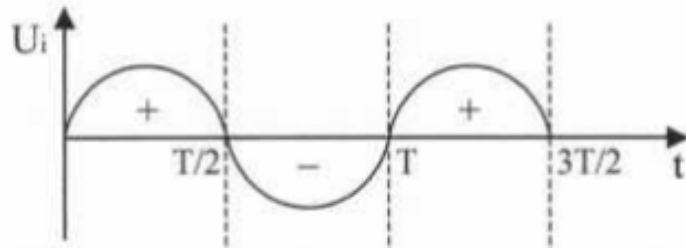
Στον Πίνακα 1 καταγράφονται οι μετρήσεις όσον αφορά την τάση V_o σε V_p που υπολόγισε ο παλμογράφος ανάμεσα από τα σημεία Γ και Δ, την τάση V_μ που υπολόγισε το βολτόμετρο στα σημεία αυτά και μία μέση υπολογιστική τιμή V_o / π . Αξίζει να επισημανθεί ότι στο κύκλωμα εφαρμόστηκε μία εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ ($4 V_p$) και συχνότητας 1 KHz .

Πίνακας 1

$V_{\max}$ (Παλμογράφος σε V_p)	V_μ (Βολτόμετρο σε V)	$V_\mu \text{ (V)} = V_{\max} / \pi$
3.4	1.3	1.08

Η μέση τιμή της 3ης στήλης υπολογίστηκε ως εξής: $V_\mu = \frac{V_{\max}}{\pi} \rightarrow V_\mu = \frac{3.4}{3.14} \rightarrow V_\mu = 1.08 \text{ Volt}$ και είναι μικρότερη από την τάση που υπολογίστηκε από το βολτόμετρο στην 2η στήλη (1.3 Volt).

Για το σήμα εισόδου V_i σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 1.2. Όπως παρατηρείται, πρόκειται για μία ημιτονοειδής τάση με περίοδο T που τροφοδοτείται από μία AC πηγή τάσης.

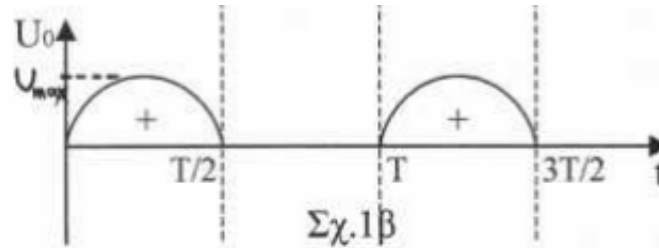


Εικόνα 1.2 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_i

Για το σήμα εξόδου V_o σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 1.3. Όπως παρατηρείται, κατά την θετική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , η διόδος άγει και διαρρέεται ρεύμα, καθώς η τάση στην άνοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο. Εξού και η ημιτονοειδής κυματομορφή που σχηματίζει το σήμα εξόδου V_o κατά την ημιπερίοδο αυτή. Αντιθέτως, κατά την αρνητική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

δίοδος δεν άγει και δεν διαρρέεται ρεύμα, καθώς η τάση τώρα στην κάθοδο γίνεται μεγαλύτερη από την τάση στην άνοδο. Εξού και η απουσία σήματος εξόδου V_o κατά την ημιπερίοδο αυτή.

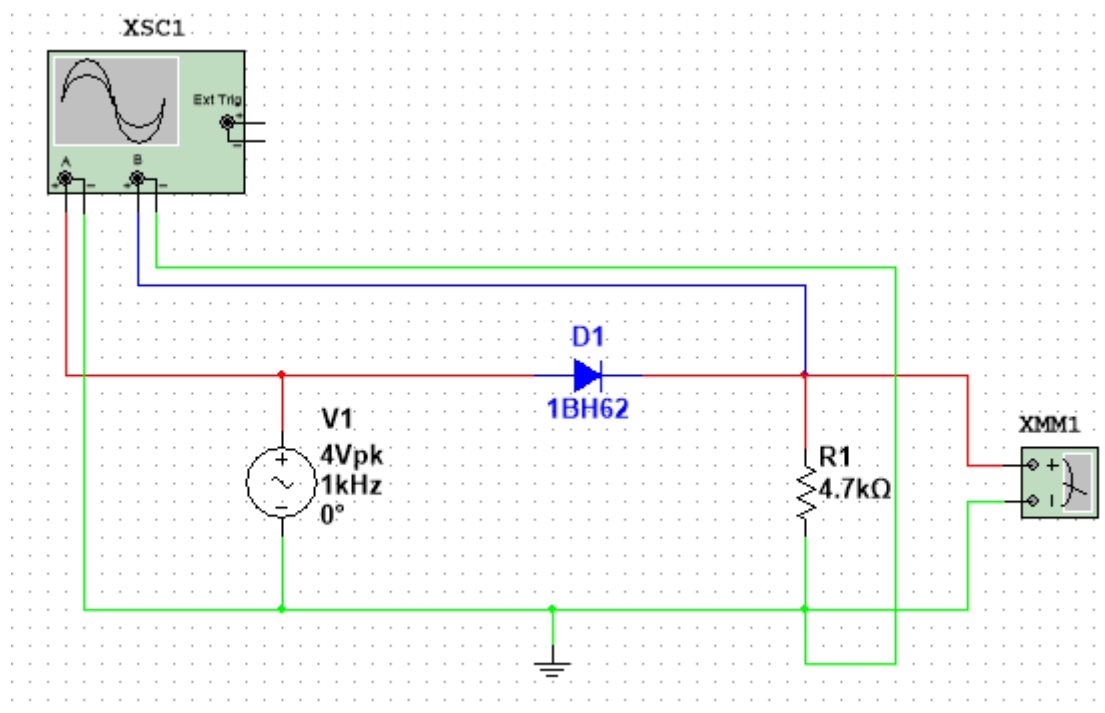


Εικόνα 1.3 Κυματομορφή του σήματος εξόδου V_o

Στο σήμα εξόδου V_o παρατηρείται και μία πτώση τάσης λόγω της αντίστασης $4.7\text{ K}\Omega$ του R και της διόδου πυριτίου D απ' όπου διαρρέεται το σήμα εισόδου V_i για να φτάσει στα άκρα του αντιστάτη που είναι και το σήμα εξόδου V_o .

Προσομοιωτική Επίλυση

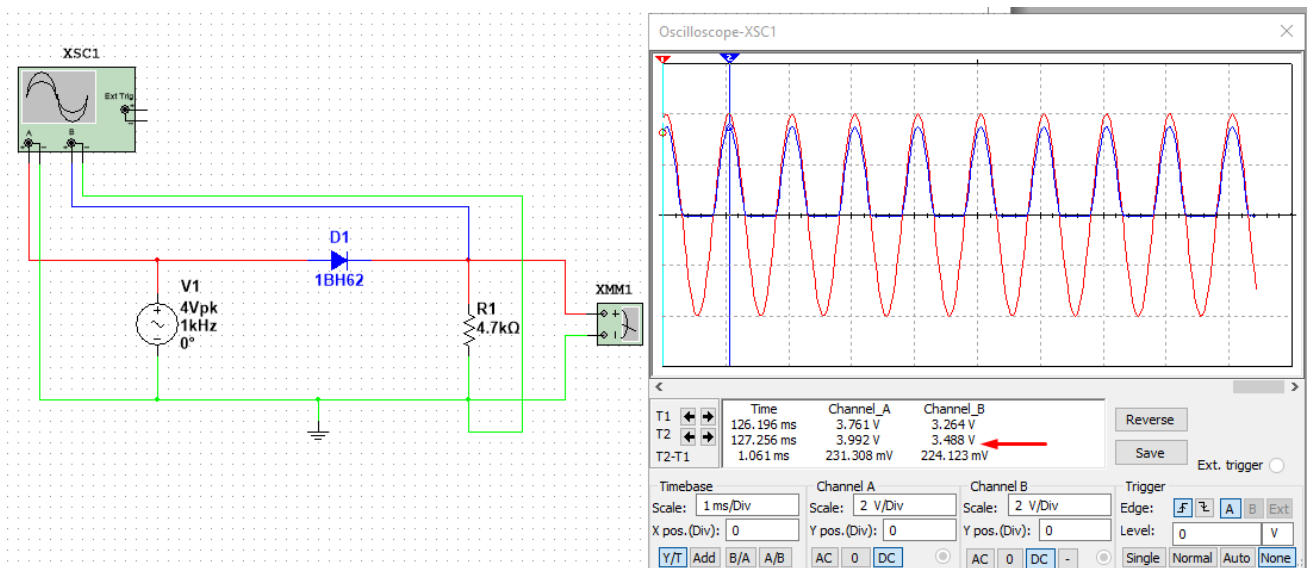
Στην Εικόνα 1.4 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος της απλής ανόρθωσης με αντίσταση στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



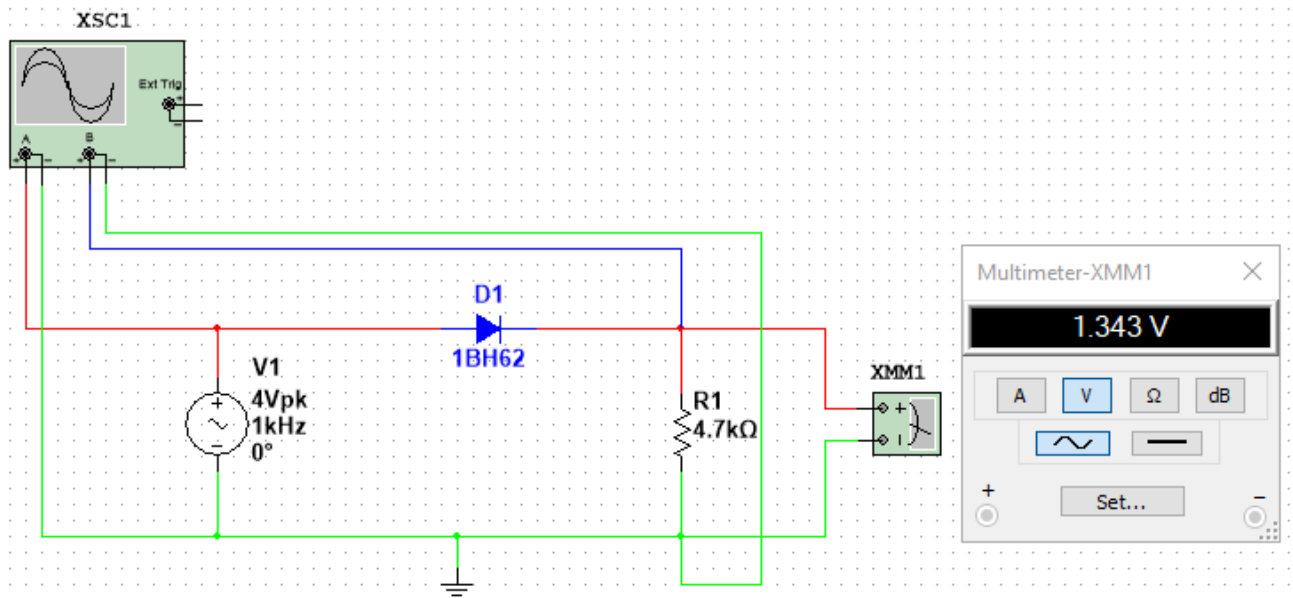
Εικόνα 1.4 Προσομοιωτική απεικόνιση ανόρθωσης με αντίσταση στο «Multisim»

Στις Εικόνες 1.5, 1.6 και 1.7 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 1.

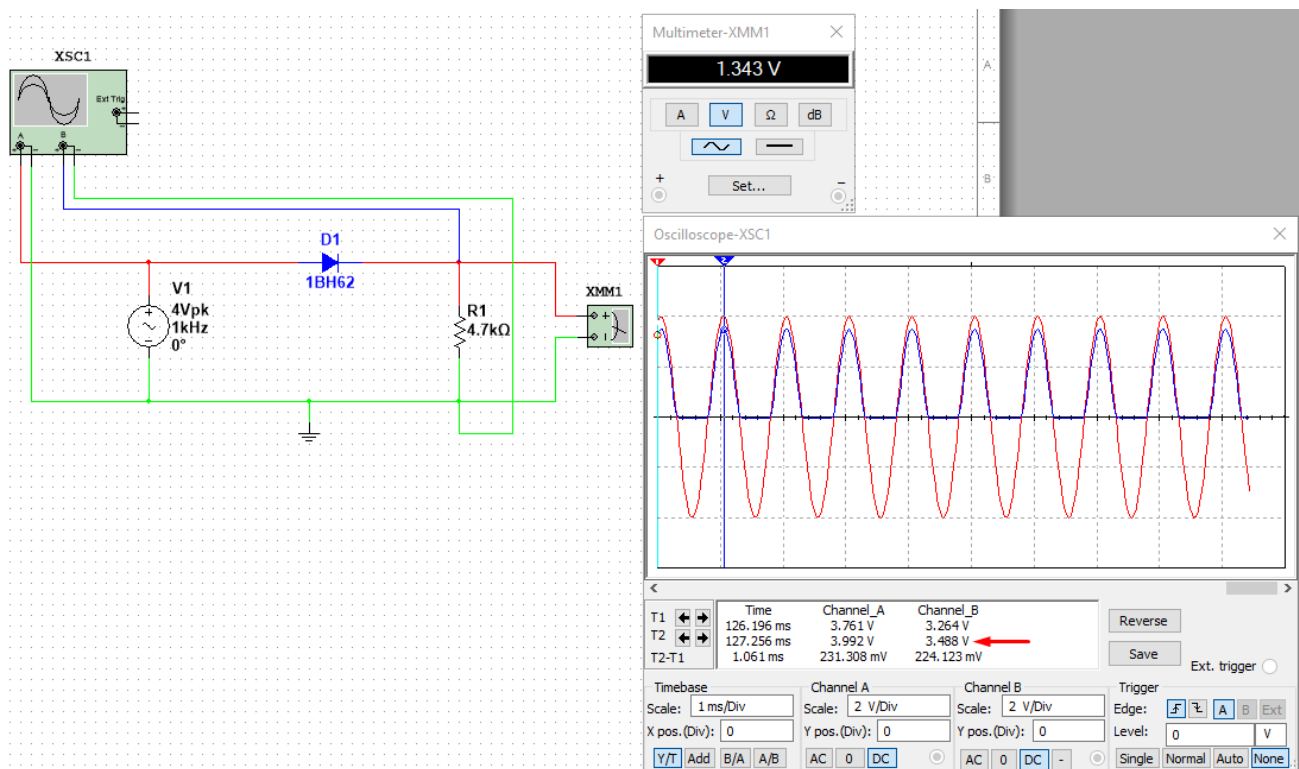
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.5 Υπολογισμός του V_{max} της 1^{ης} στήλης με τον παλμογράφο στο «Multisim»



Εικόνα 1.6 Υπολογισμός του V_m της 2^{ης} στήλης με το βολτόμετρο στο «Multisim»



Εικόνα 1.7 Υπολογισμός του V_{μ} της 3^{ης} στήλης με το βολτόμετρο και τον παλμογράφο στο «Multisim»

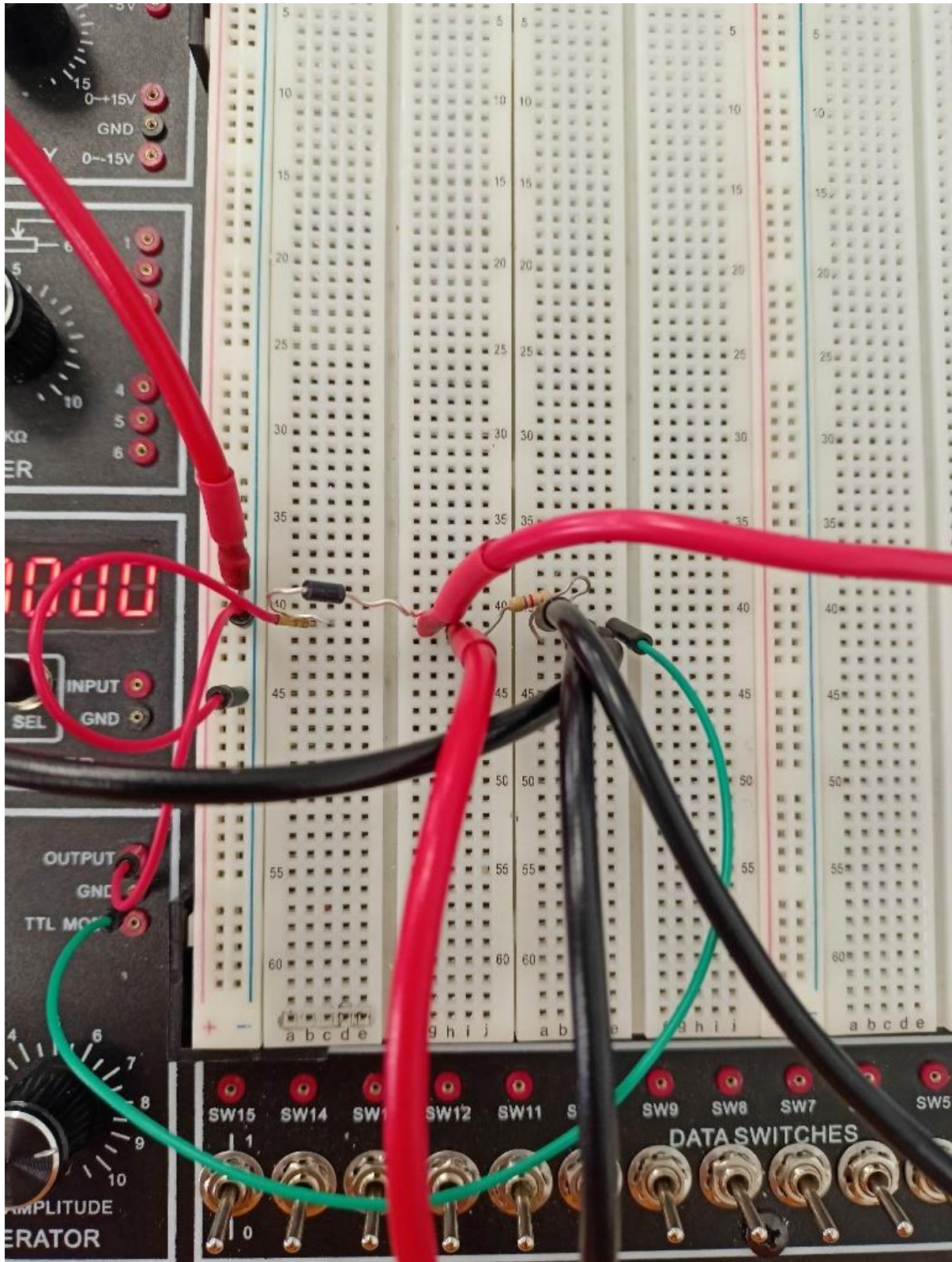
Πειραματική Επίλυση

Στην Εικόνα 1.8 παρουσιάζεται το κύκλωμα της απλής ανόρθωσης με αντίσταση στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 1.9).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία σπή τροφοδοσίας (Εικόνα 1.10).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 1.10).
4. Παίρνουμε το κανάλι A του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή. (Εικόνα 1.10)
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 2 Volts / Div. (Εικόνα 1.11)
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι 8 V_p . (Εικόνα 1.11)
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες. (Εικόνα 1.11)
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας την δίοδο πυριτίου (Εικόνα 1.12) και συνδέοντας την σε σειρά με την πηγή και η κάθοδος της να είναι στραμμένη προς την έξοδο.
9. Παίρνουμε τον αντιστάτη αντίστασης 4.7 KΩ (Εικόνα 1.13) και τον συνδέουμε σε σειρά με την δίοδο.
10. Παίρνουμε και το κανάλι B του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες του αντιστάτη για να πάρουμε το σήμα εξόδου $V_{\max}$ της 1^{ης} στήλης του Πίνακα 1 (Εικόνα 1.14).
11. Συνδέουμε και τα άκρα του ψηφιακού πολυμέτρου πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει εναλασσόμενη και συνεχή τάση παράλληλα με τα άκρα του αντιστάτη για να πάρουμε την τάση V_{μ} της 2^{ης} στήλης του Πίνακα 1 (Εικόνα 1.15).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

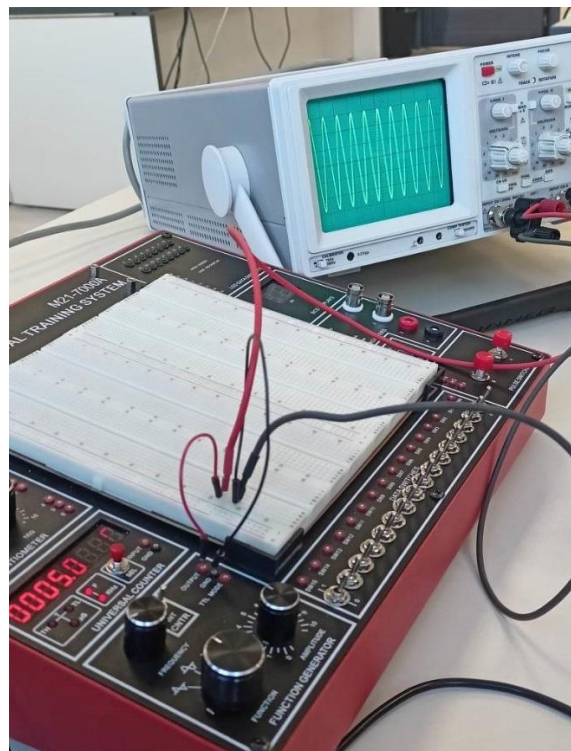


Εικόνα 1.8 Πειραματική απεικόνιση της απλής ανόρθωσης με αντίσταση στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

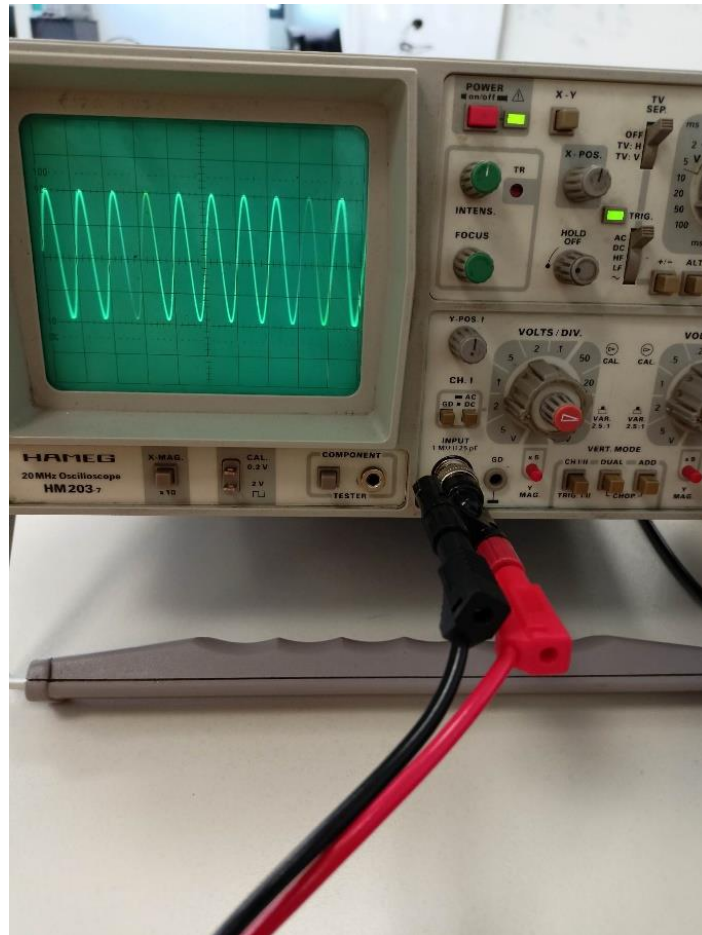


Εικόνα 1.9 Βήμα 1



Εικόνα 1.10 Βήμα 2, 3, 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.11 Βήμα 5, 6, 7

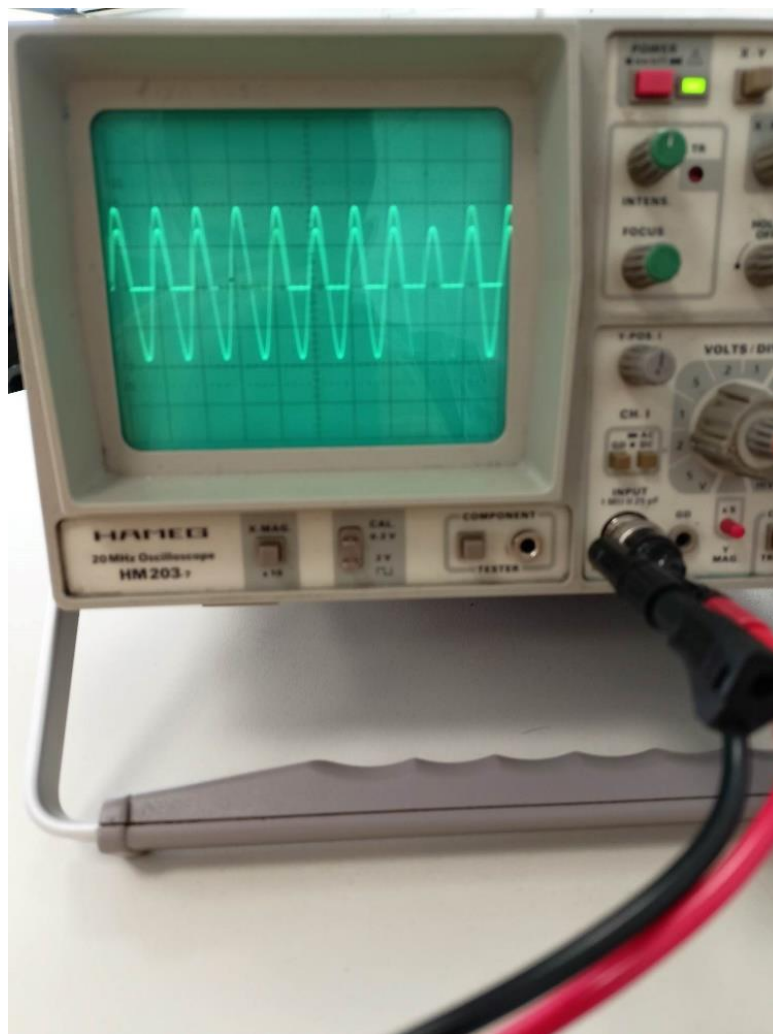


Εικόνα 1.12 Βήμα 8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 1.13 Βήμα 9



Εικόνα 1.14 Βήμα 10



Εικόνα 1.15 Βήμα 11

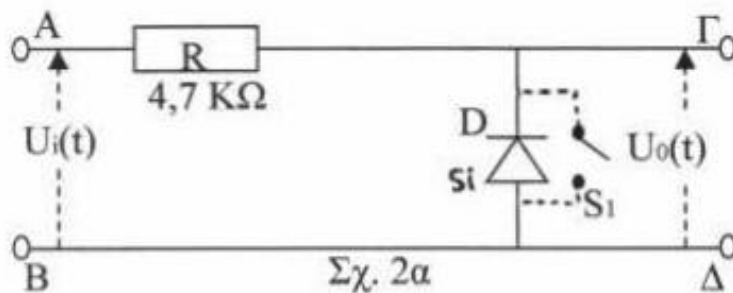
2. ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΔΙΟΔΟ-ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΜΕΡΟΣ Α)

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του πειράματος της απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη, όπου η άνοδος της διόδου είναι στραμμένη προς τους κόμβους Α και Γ.



Εικόνα 2.1 Σχηματική απεικόνιση της ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη με την άνοδο στραμμένη προς τους κόμβους Α και Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

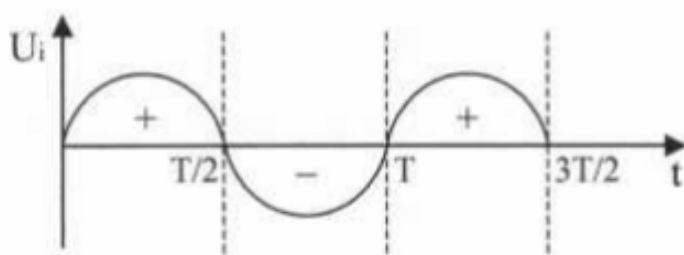
Στον Πίνακα 2 καταγράφονται οι μετρήσεις όσον αφορά την τάση V_o σε V_p που υπολόγισε ο παλμογράφος ανάμεσα από τα σημεία Γ και Δ , την τάση V_μ που υπολόγισε το βολτόμετρο στα σημεία αυτά και μία μέση υπολογιστική τιμή V_o / π . Αξίζει να επισημανθεί ότι στο κύκλωμα εφαρμόστηκε μία εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ ($4 V_p$) και συχνότητας 1 KHz .

Πίνακας 2

$V_{\max}$ (Παλμογράφος σε V_p)	V_μ (Βολτόμετρο σε V)	$V_\mu (V) = V_{\max} / \pi$
4	1.7	1.3

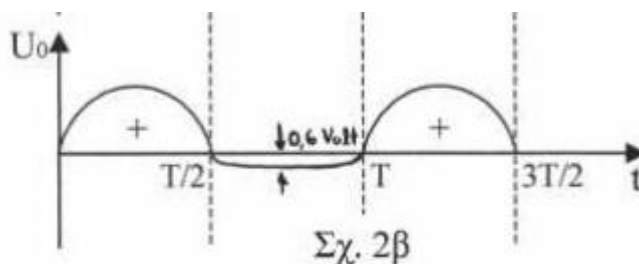
Η μέση τιμή της 3^{ης} στήλης υπολογίστηκε ως εξής: $V_\mu = \frac{V_{\max}}{\pi} \rightarrow V_\mu = \frac{4}{3.14} \rightarrow V_\mu = 1.3 \text{ Volt}$ και είναι μικρότερη από την τάση που υπολογίστηκε από το βολτόμετρο στην 2^η στήλη (1.7 Volt).

Για το σήμα εισόδου V_i σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 2.2. Όπως παρατηρείται, πρόκειται για μία ημιτονοειδή τάση με περίοδο T που τροφοδοτείται από μία AC πηγή τάσης.



Εικόνα 2.2 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_i

Για το σήμα εξόδου V_o σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 2.3. Όπως παρατηρείται, κατά την θετική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , η διόδος δεν άγει και δεν διαρρέεται ρεύμα, καθώς η τάση στην κάθοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην άνοδο. Επομένως, η διόδος συμπεριφέρεται σαν ένας ανοικτός διακόπτης. Εξού και η ημιτονοειδής κυματομορφή που σχηματίζει το σήμα εξόδου V_o κατά την ημιπερίοδο αυτή, η οποία είναι η ίδια με την κυματομορφή V_i . Αντιθέτως, κατά την αρνητική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , η διόδος άγει και διαρρέεται ρεύμα, καθώς η τάση τώρα στην άνοδο γίνεται μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο. Επομένως, η διόδος συμπεριφέρεται σαν ένας κλειστός διακόπτης. Τα σημεία Γ και Δ βραχυκυκλώνουν και παρουσιάζεται μία πτώση τάσης ίση με την τάση φραγμού της διόδου πυριτίου (0.6 Volt).

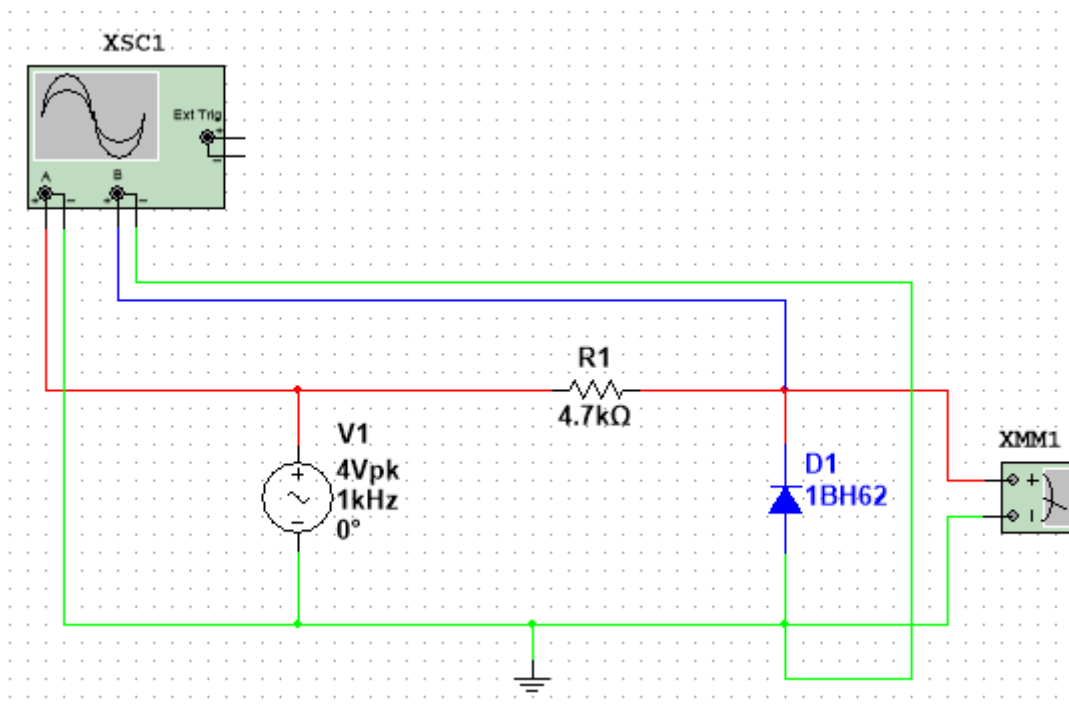


Εικόνα 2.3 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_o

Προσομοιωτική Επίλυση

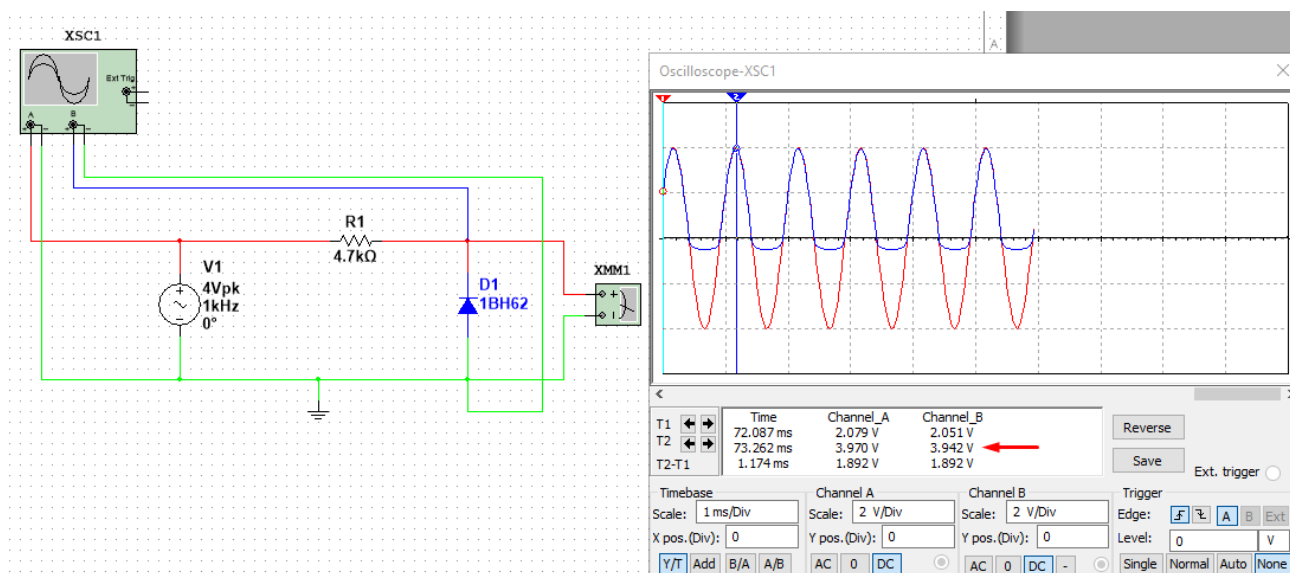
Στην Εικόνα 2.4 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος της απλής ανόρθωσης με διόδο σε ρόλο διακόπτη με την άνοδο στραμμένη προς τα πάνω, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



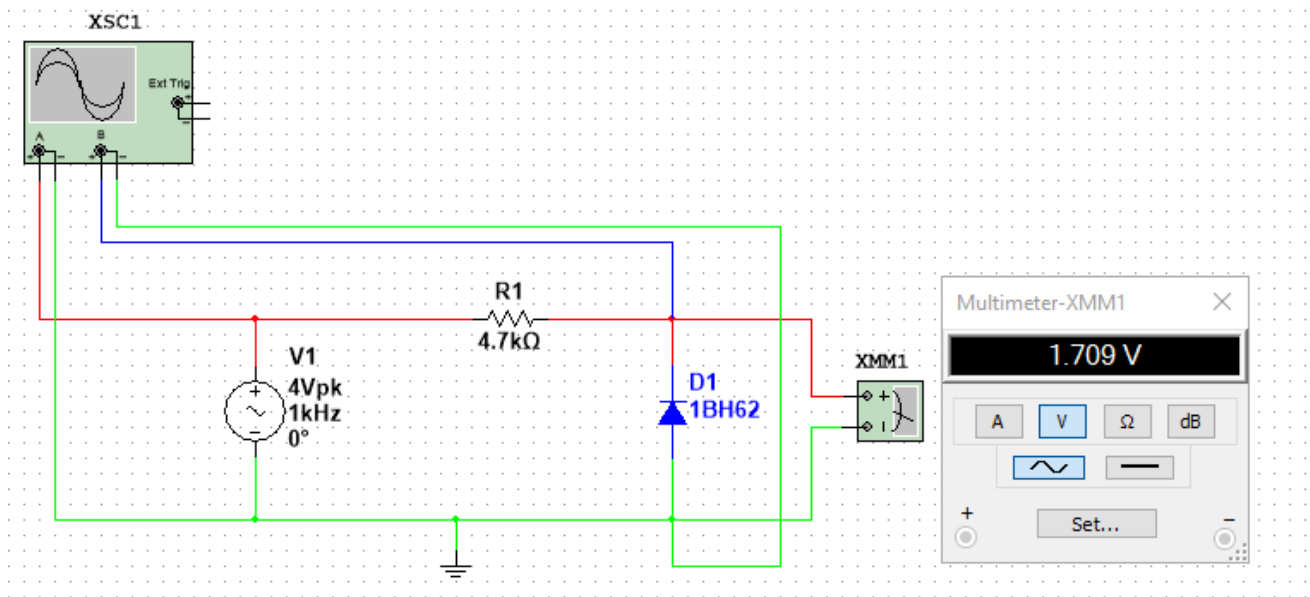
Εικόνα 2.4 Προσομοιωτική απεικόνιση απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη με την άνοδο στραμμένη προς τα πάνω στο «Multisim»

Στις Εικόνες 2.5, 2.6 και 2.7 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 2.

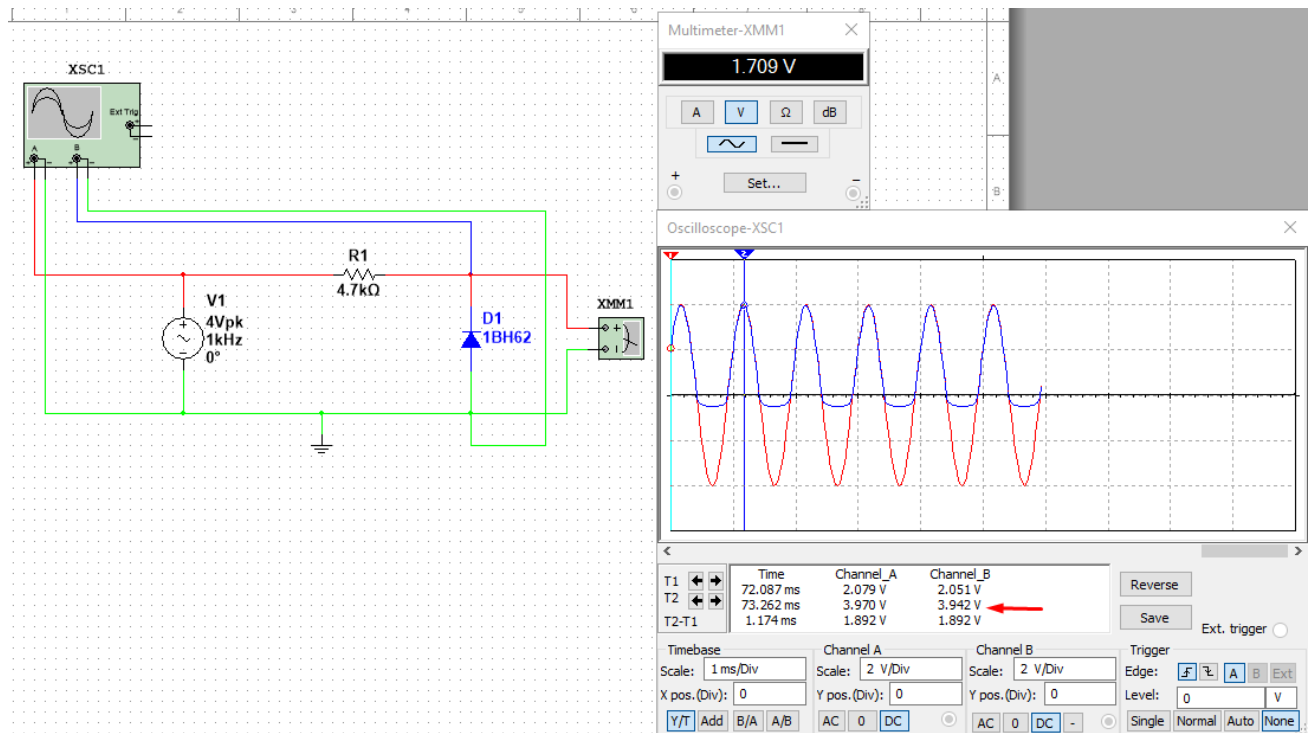


Εικόνα 2.5 Υπολογισμός του $V_{\max}$ της 1^{ης} στήλης με τον παλμογράφο στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.6 Υπολογισμός του V_{μ} της 2^{ης} στήλης με το βολτόμετρο στο «Multisim»



Εικόνα 2.7 Υπολογισμός του V_{μ} της 3^{ης} στήλης με το βολτόμετρο και τον παλμογράφο στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

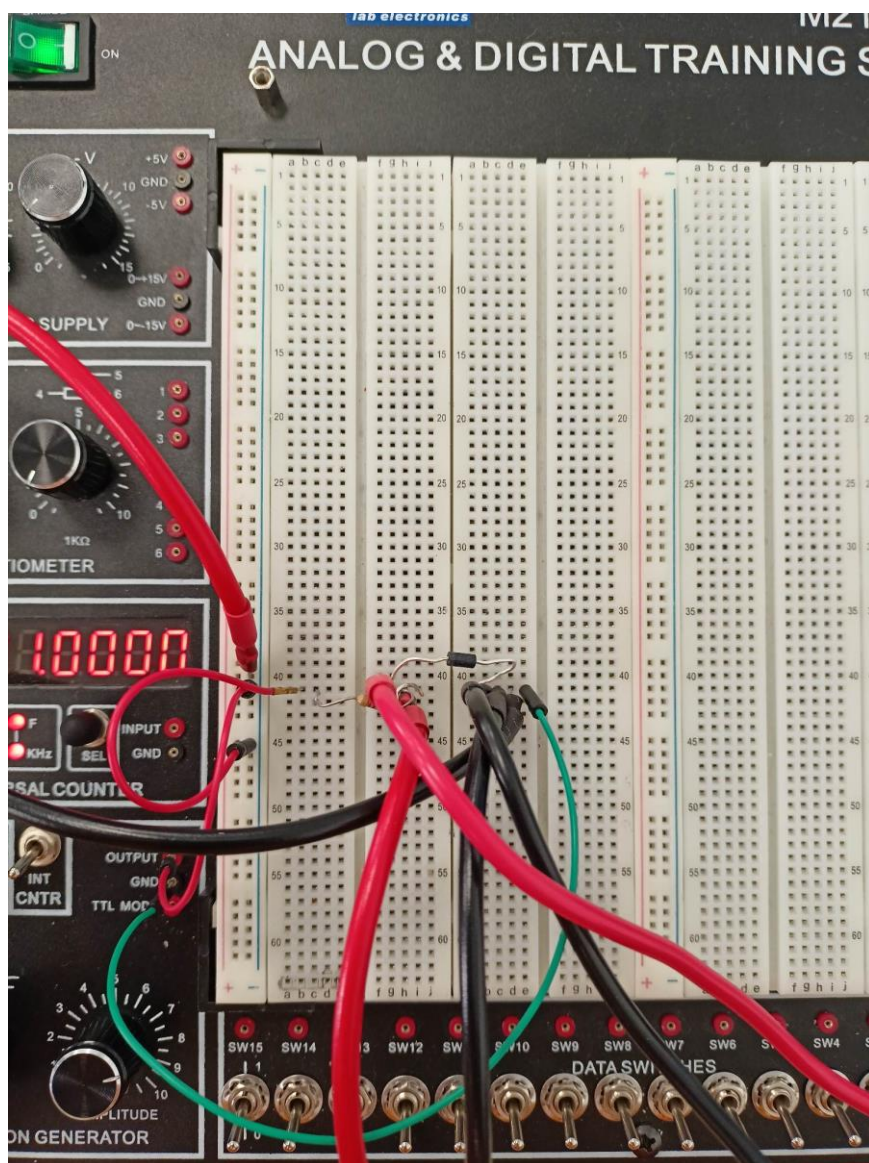
Στην Εικόνα 2.8 παρουσιάζεται το κύκλωμα της απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη και την άνοδο στραμμένη προς την πηγή, στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 2.9).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλλασσόμενο σήμα, με μία σπή τροφοδοσίας (Εικόνα 2.10).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 2.10).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

4. Παίρνουμε το κανάλι Α του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή. (Εικόνα 2.10)
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 2 Volts / Div. (Εικόνα 2.11)
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι $8 V_p$ (Εικόνα 2.11)
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες. (Εικόνα 2.11)
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας τον αντιστάτη αντίστασης $4.7 K\Omega$ και συνδέοντας τον σε σειρά με την πηγή (Εικόνα 2.12).
9. Παίρνουμε την δίοδο πυριτίου και την συνδέουμε σε σειρά με τον αντιστάτη, με την άνοδο να είναι σταμμένη προς την πηγή (Εικόνα 2.13)
10. Παίρνουμε και το κανάλι Β του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες της διόδου για να πάρουμε το σήμα εξόδου V_{max} της 1^{ης} στήλης του Πίνακα 2 (Εικόνα 2.14).
11. Συνδέουμε και τα άκρα του ψηφιακού πολυμέτρου πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει εναλασσόμενη και συνεχή τάση παράλληλα με τα άκρα της διόδου για να πάρουμε την τάση V_μ της 2^{ης} στήλης του Πίνακα 2 (Εικόνα 2.15).

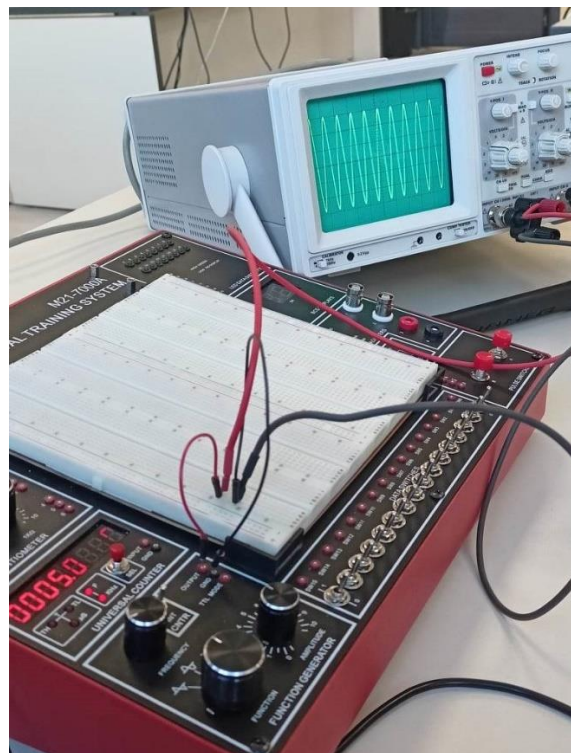


Εικόνα 2.8 Πειραματική απεικόνιση της απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη, με την άνοδο στραμμένη προς την πηγή στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

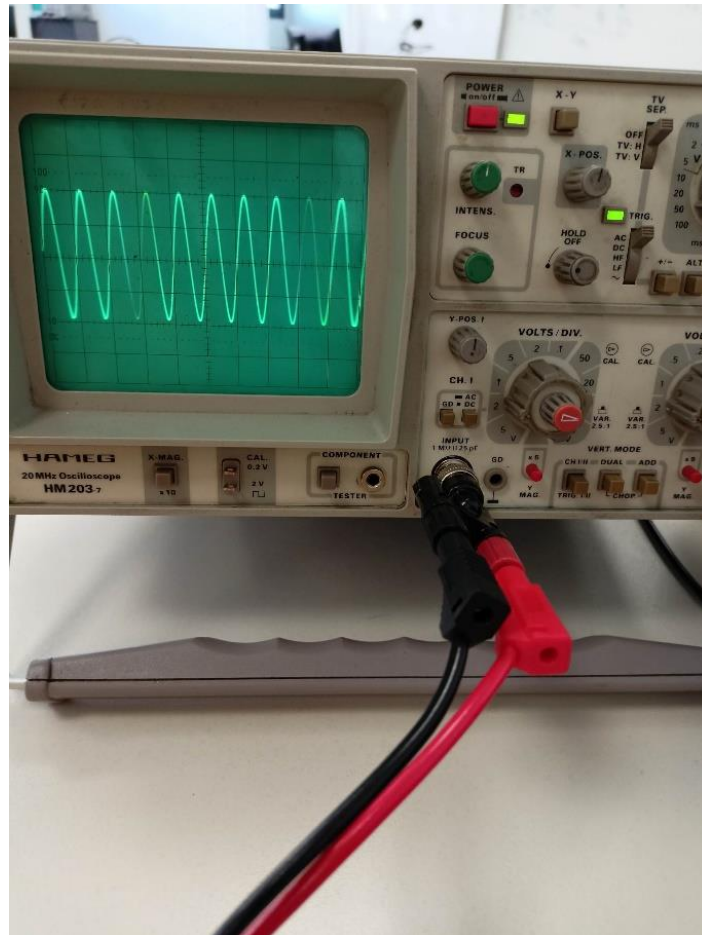


Εικόνα 2.9 Βήμα 1



Εικόνα 2.10 Βήμα 2, 3, 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.11 Βήμα 5, 6, 7

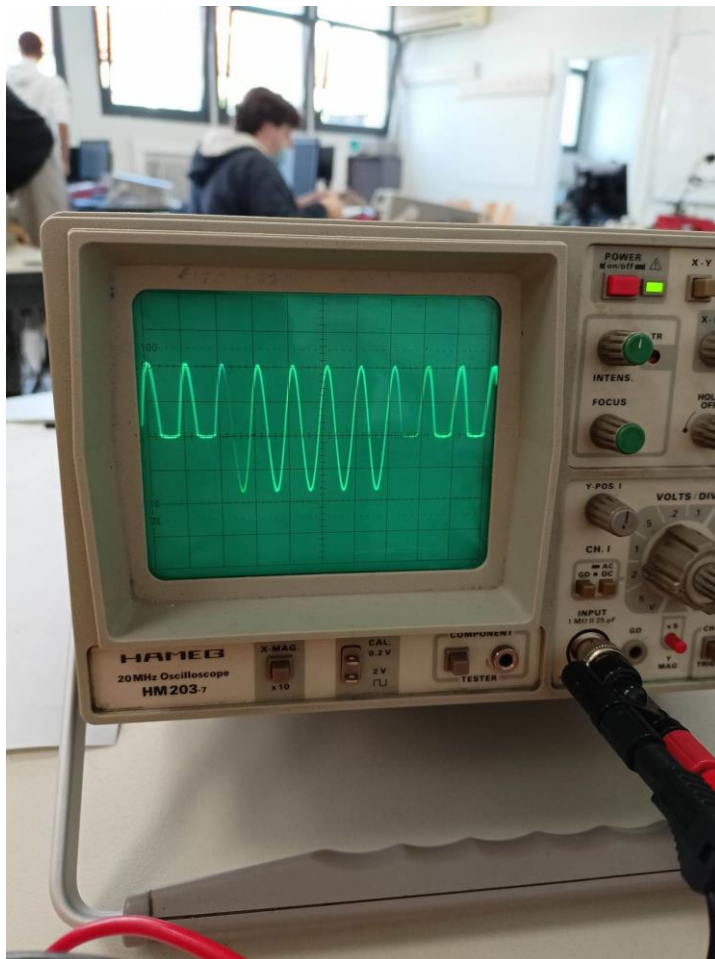


Εικόνα 2.12 Βήμα 8

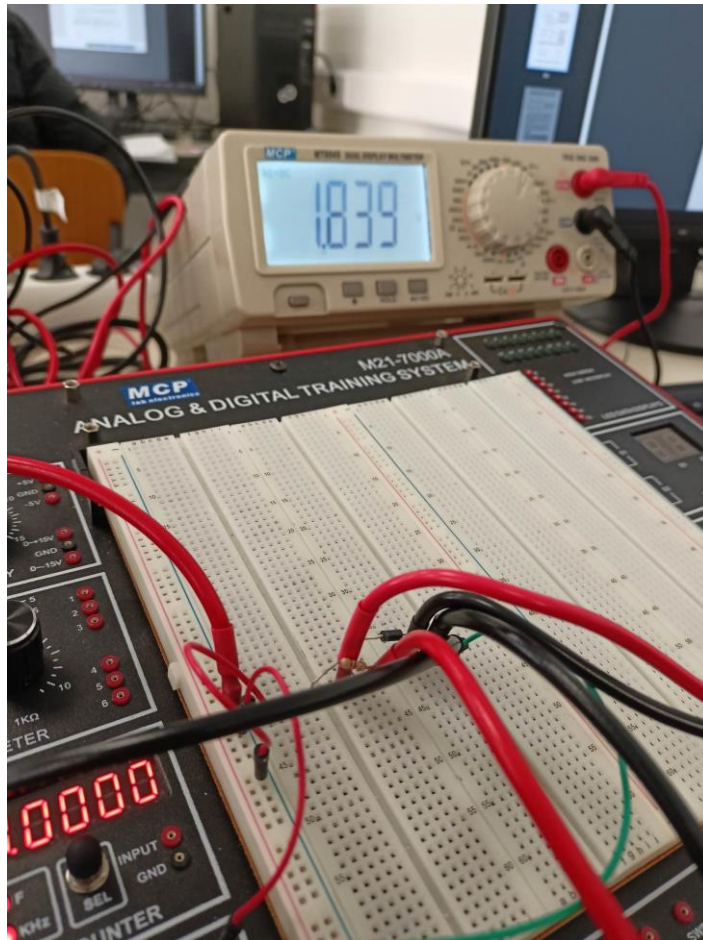
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.13 Βήμα 9



Εικόνα 2.14 Βήμα 10



Εικόνα 2.15 Βήμα 11

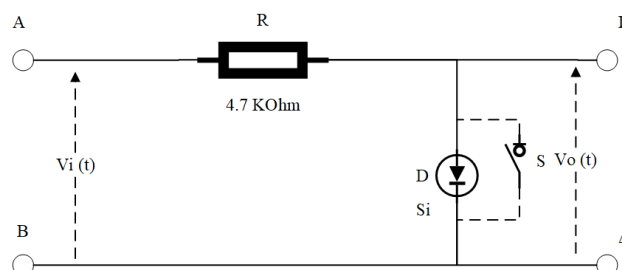
3. ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΔΙΟΔΟ-ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΜΕΡΟΣ Β)

Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του πειράματος της απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη, όπου η άνοδος της διόδου είναι στραμμένη προς τους κόμβους B και Δ.



Εικόνα 3.1 Σχηματική απεικόνιση της ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη με την άνοδο στραμμένη προς τους κόμβους B και Δ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

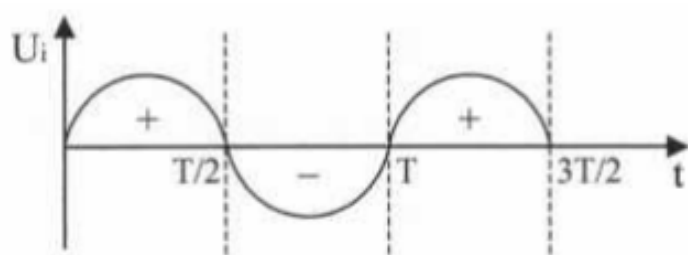
Στον Πίνακα 3 καταγράφονται οι μετρήσεις όσον αφορά την τάση V_o σε V_p που υπολόγισε ο παλμογράφος ανάμεσα από τα σημεία Γ και Δ, την τάση V_μ που υπολόγισε το βολτόμετρο στα σημεία αυτά και μία μέση υπολογιστική τιμή V_o / π . Αξίζει να επισημανθεί ότι στο κύκλωμα εφαρμόστηκε μία εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ ($4 V_p$) και συχνότητας 1 KHz.

Πίνακας 3

V_{max} (Παλμογράφος σε V_p)	V_μ (Βολτόμετρο σε V)	V_μ (V) = V_{max} / π
4	1.7	1.3

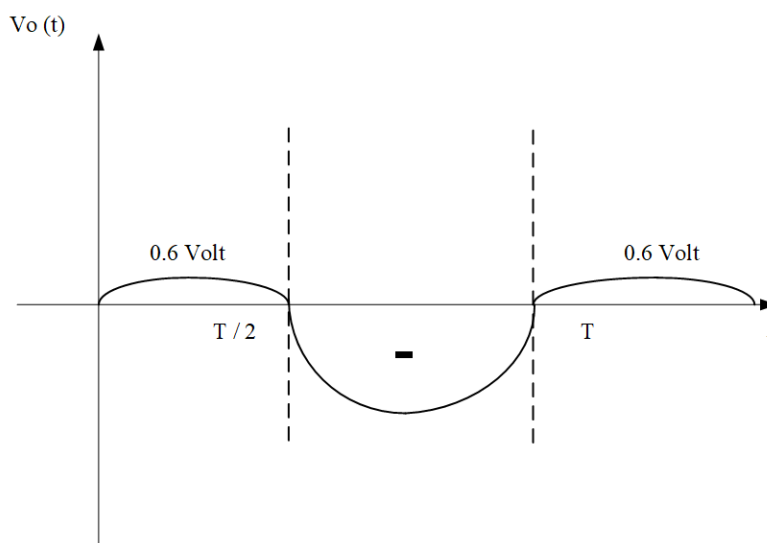
Η μέση τιμή της 3^{ης} στήλης υπολογίστηκε ως εξής : $V_\mu = \frac{V_{max}}{\pi} \rightarrow V_\mu = \frac{4}{3.14} \rightarrow V_\mu = 1.3 \text{ Volt}$ και είναι μικρότερη από την τάση που υπολογίστηκε από το βολτόμετρο στην 2^η στήλη (1.7 Volt).

Για το σήμα εισόδου V_i σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 3.2. Όπως παρατηρείται, πρόκειται για μία ημιτονοειδής τάση με περίοδο T που τροφοδοτείται από μία AC πηγή τάσης.



Εικόνα 3.2 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_i

Για το σήμα εξόδου V_o σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 3.3. Όπως παρατηρείται, κατά την θετική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , η διόδος άγει και διαρρέεται ρεύμα, καθώς η τάση στην κάθοδο είναι μικρότερη από την τάση στην άνοδο. Επομένως, η διόδος συμπεριφέρεται σαν ένας κλειστός διακόπτης. Τα σημεία Γ και Δ βραχυκυκλώνουν και παρουσιάζεται μία πτώση τάσης ίση με την τάση φραγμού της διόδου πυριτίου (0.6 Volt). Εξού και η ημιτονοειδής κυματομορφή που σχηματίζει το σήμα εξόδου V_o κατά την ημιπερίοδο αυτή, η οποία είναι η ίδια με την κυματομορφή V_i . Αντιθέτως, κατά την αρνητική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , η διόδος δεν άγει και δεν διαρρέεται ρεύμα, καθώς η τάση τώρα στην άνοδο γίνεται μικρότερη από την τάση στην κάθοδο. Επομένως, η διόδος συμπεριφέρεται σαν ένας ανοικτός διακόπτης. Εξού και η ημιτονοειδής κυματομορφή που σχηματίζει το σήμα εξόδου V_o κατά την ημιπερίοδο αυτή, η οποία είναι η ίδια με την κυματομορφή V_i .

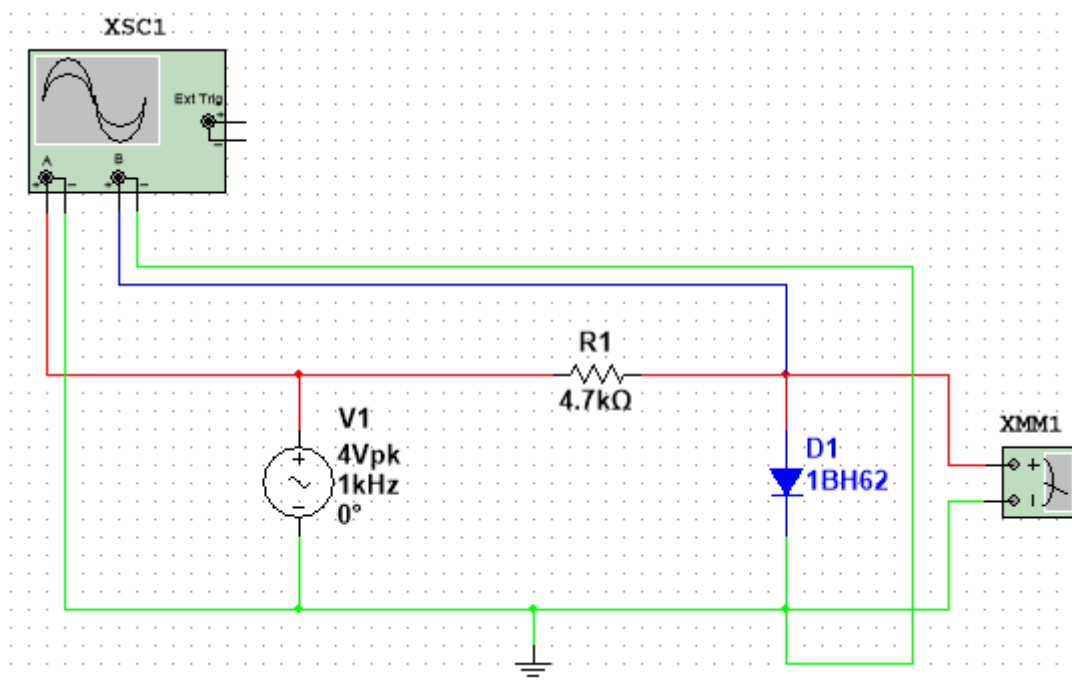


Εικόνα 3.3 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_o

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

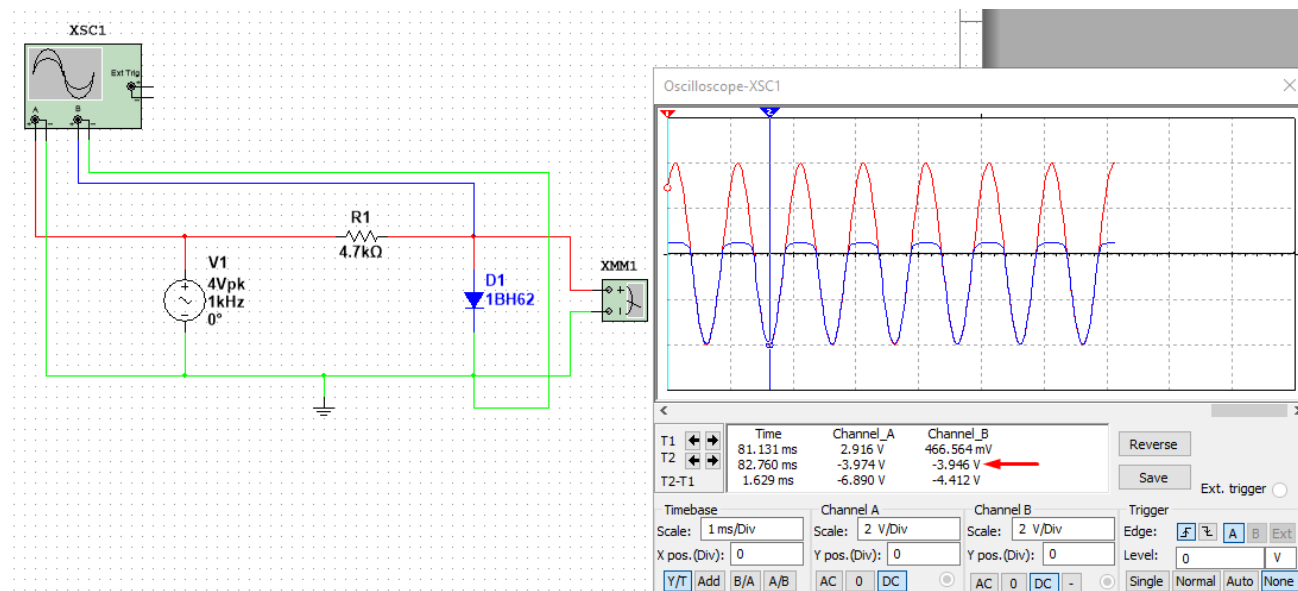
Προσομοιωτική Επίλυση

Στην Εικόνα 3.4 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος της απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη με την άνοδο στραμμένη προς τα κάτω, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».

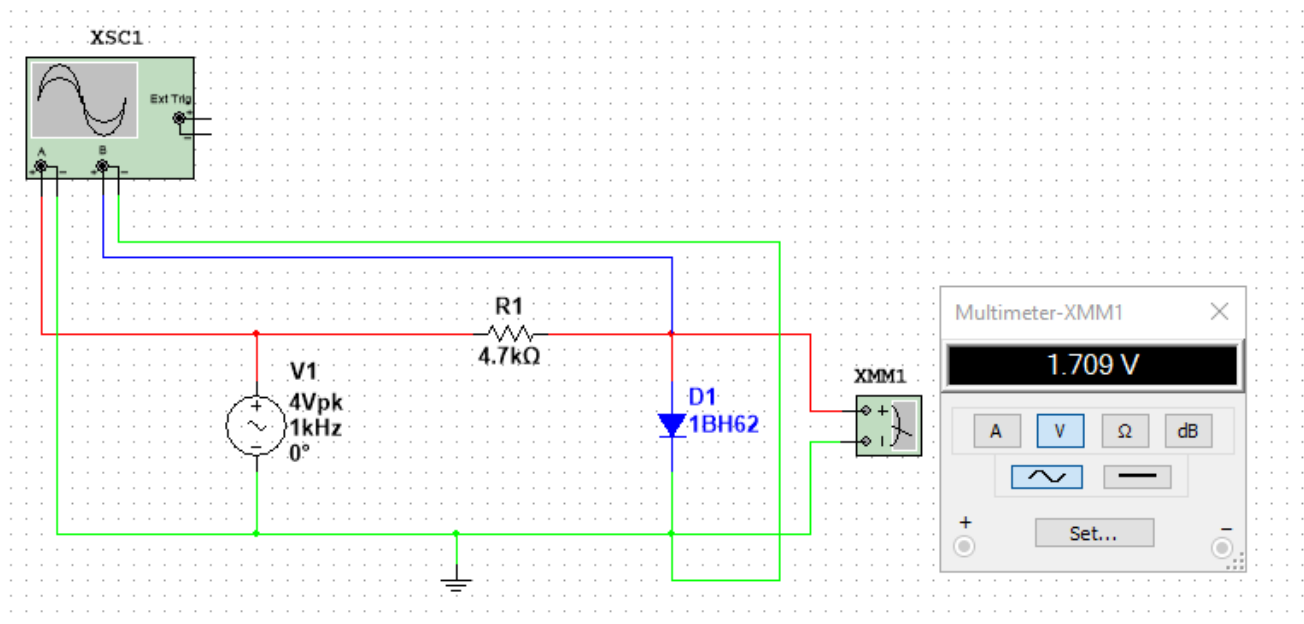


Εικόνα 3.4 Προσομοιωτική απεικόνιση απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη με την άνοδο στραμμένη προς τα κάτω στο «Multisim»

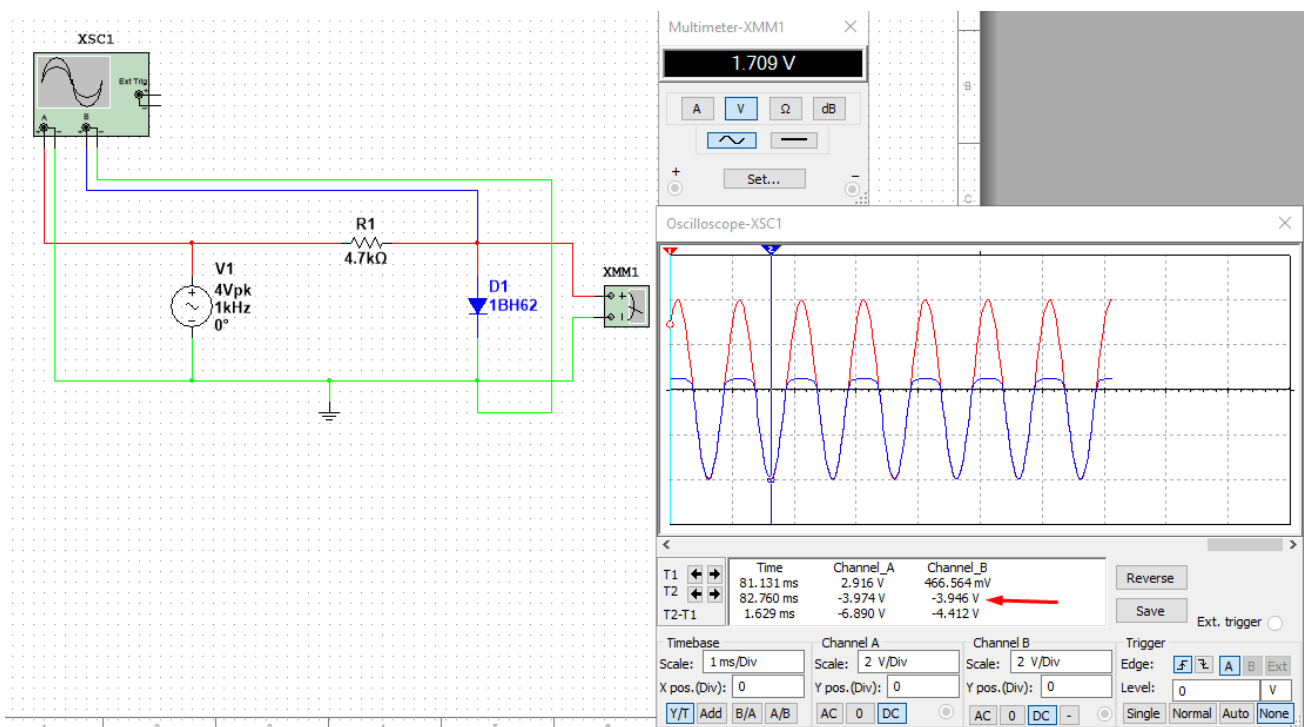
Στις Εικόνες 3.5, 3.6 και 3.7 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 3.



Εικόνα 3.5 Υπολογισμός του $V_{\max}$ της 1^{ης} στήλης με τον παλμογράφο στο «Multisim»



Εικόνα 3.6 Υπολογισμός του V_m της 2^{ης} στήλης με το βολτόμετρο στο «Multisim»



Εικόνα 3.7 Υπολογισμός του V_m της 3^{ης} στήλης με το βολτόμετρο και τον παλμογράφο στο «Multisim»

Πειραματική Επίλυση

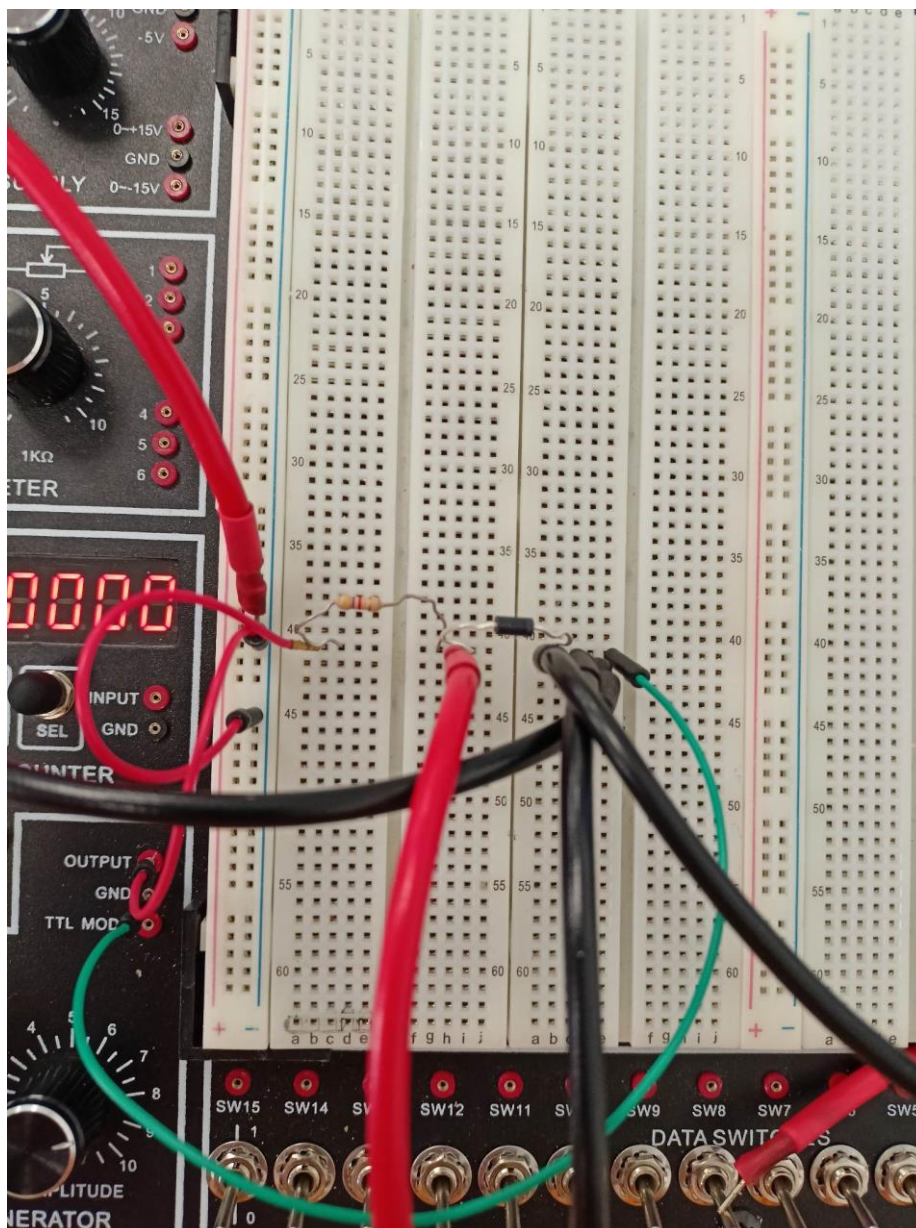
Στην Εικόνα 3.8 παρουσιάζεται το κύκλωμα της απλής ανόρθωσης με δίοδο σε ρόλο διακόπτη και την άνοδο στραμμένη προς την γείωση, στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 3.9).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλασσόμενο σήμα, με μία σπή τροφοδοσίας (Εικόνα 3.10).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 3.10).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

4. Παίρνουμε το κανάλι Α του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή. (Εικόνα 3.10)
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 2 Volts / Div. (Εικόνα 3.11)
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι $8 V_p$. (Εικόνα 3.11)
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες. (Εικόνα 3.11)
8. Συνεχίζουμε την συναρμολόγηση του κυκλώματος παίρνοντας τον αντιστάτη αντίστασης $4.7 K\Omega$ και συνδέοντας τον σε σειρά με την πηγή (Εικόνα 3.12).
9. Παίρνουμε την διόδο πυριτίου και την συνδέουμε σε σειρά με τον αντιστάτη, με την άνοδο να είναι σταμμένη προς την γείωση (Εικόνα 3.13)
10. Παίρνουμε και το κανάλι Β του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες της διόδου για να πάρουμε το σήμα εξόδου V_{max} της 1^{ης} στήλης του Πίνακα 3 (Εικόνα 3.14).
11. Συνδέουμε και τα άκρα του ψηφιακού πολυμέτρου πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει εναλασσόμενη και συνεχή τάση παράλληλα με τα άκρα της διόδου για να πάρουμε την τάση V_μ της 2^{ης} στήλης του Πίνακα 3 (Εικόνα 3.15).

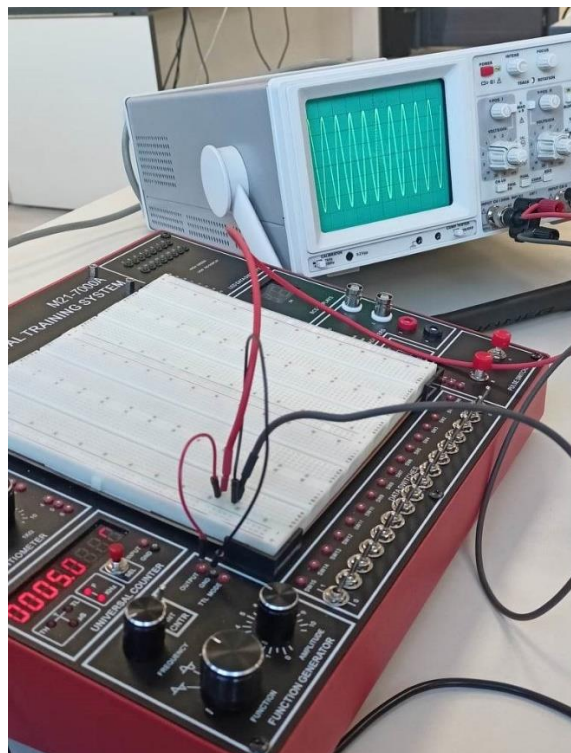


Εικόνα 3.8 Πειραματική απεικόνιση της απλής ανόρθωσης με διόδο σε ρόλο διακόπτη, με την άνοδο στραμμένη προς την γείωση στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

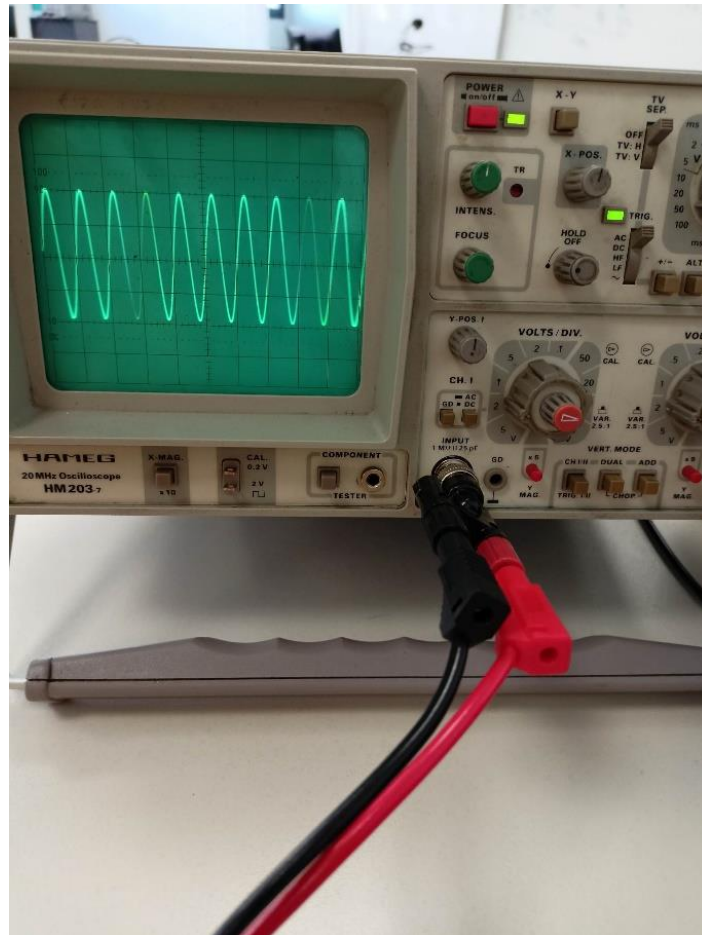


Εικόνα 3.9 Βήμα 1



Εικόνα 3.10 Βήμα 2, 3, 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 3.11 Βήμα 5, 6, 7

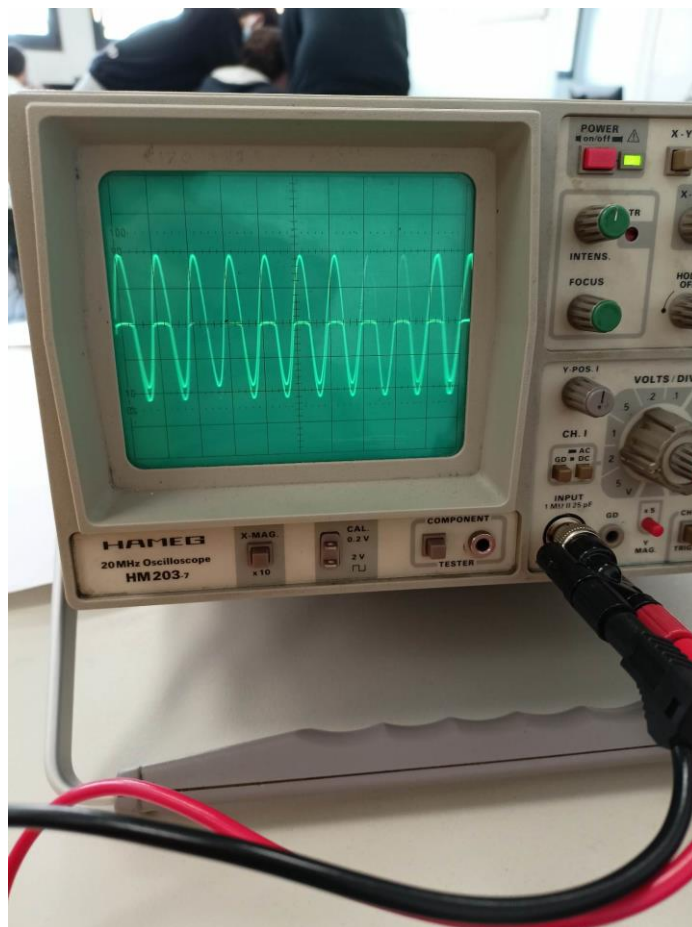


Εικόνα 3.12 Βήμα 8

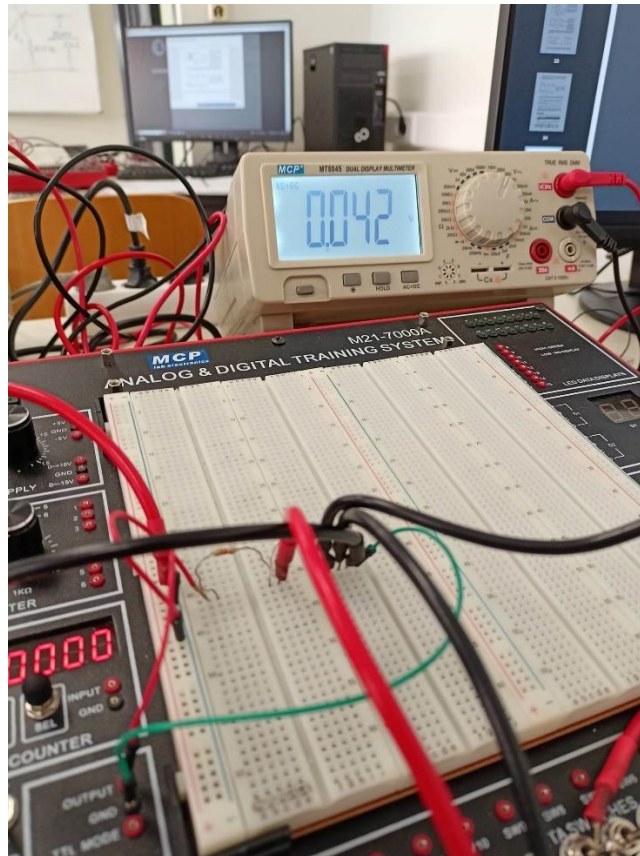
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 2.13 Βήμα 9



Εικόνα 3.14 Βήμα 10



Εικόνα 3.15 Βήμα 11

Στην Εικόνα 3.15. παρατηρείται ότι η ένδειξη του βολτομέτρου είναι στα 0.042 Volt και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διάοδος δεν έχει συνδεθεί σωστά πάνω στο «breadboard» με αποτέλεσμα η ένδειξη να είναι λάθος (επαληθεύεται στην «Προσομοιωτική Επίλυση» στην Εικόνα 3.6).

4. ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ

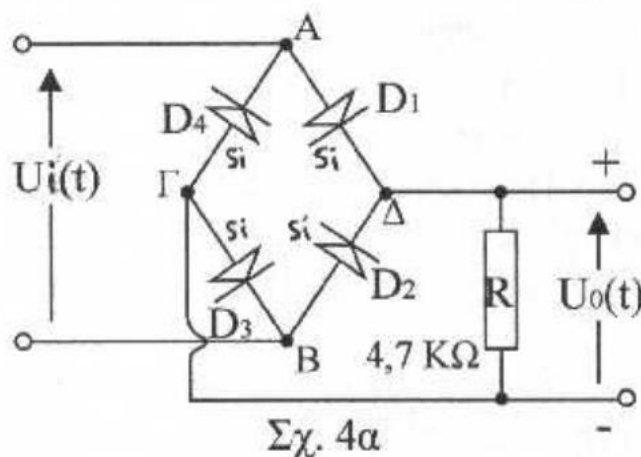
Γενικά

Στα κεφάλαια «Προσομοιωτική Επίλυση» και «Πειραματική Επίλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις και οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος με στιγμιότυπα από το λογισμικό προσομοίωσης «Multisim» και φωτογραφίες του πειράματος από το περιβάλλον του εργαστηρίου αντίστοιχα, ενώ στο κεφάλαιο «Θεωρητική Επίλυση» αναλύεται η μαθηματική απόδειξη του πειράματος.

Θεωρητική Επίλυση

Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η σχηματική απεικόνιση του πειράματος της διπλής ανόρθωσης με γέφυρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 3.1 Σχηματική απεικόνιση της διπλής ανόρθωσης με γέφυρα

Στον Πίνακα 4 καταγράφονται οι μετρήσεις όσον αφορά την τάση V_o σε V_p που υπολόγισε ο παλμογράφος ανάμεσα στα άκρα του αντιστάτη, την τάση V_μ που υπολόγισε το βολτόμετρο στα σημεία αυτά, μία μέση υπολογιστική τιμή $2V_o / \pi$ και την συχνότητα F_{out} του σήματος εξόδου. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο κύκλωμα εφαρμόστηκε μία εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ ($4 V_p$) και συχνότητας 1 KHz.

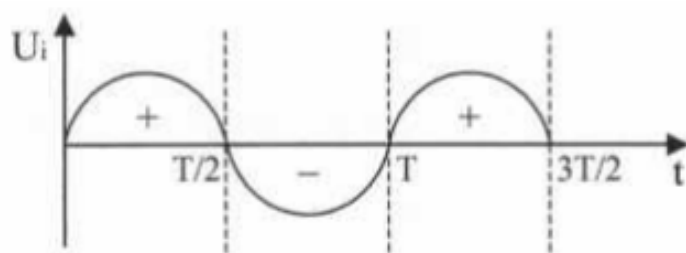
Πίνακας 4

V_μ (Βολτόμετρο σε V)	F_{out} (Hz)	V_{max} (Παλμογράφος σε V_p)	V_μ (V) = $2V_{max} / \pi$
1.024	4	3	1.9

Η μέση τιμή της 4^{ης} στήλης υπολογίστηκε ως εξής : $V_\mu = \frac{2 * V_{max}}{\pi} \rightarrow V_\mu = \frac{2 * 3}{3.14} \rightarrow V_\mu = 1.9 \text{ Volt}$ και είναι μικρότερη από την τάση που υπολογίστηκε από το βολτόμετρο στην 2^η στήλη (1.5 Volt).

Η συχνότητα εξόδου F_{out} υπολογίστηκε από την περίοδο που είναι 0.5 sec (βλέπε Εικόνα 4.) και από τον τύπο $F_{out} = \frac{1}{T} \rightarrow F_{out} = \frac{1}{0.5} \rightarrow F_{out} = 4 \text{ Hz}$

Για το σήμα εισόδου V_i σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 4.2. Όπως παρατηρείται, πρόκειται για μία ημιτονοειδής τάση με περίοδο T που τροφοδοτείται από μία AC πηγή τάσης.



Εικόνα 4.2 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_i

Για το σήμα εξόδου V_o σχηματίζεται αυτή η κυματομορφή της Εικόνας 4.3. Όπως παρατηρείται, κατά την θετική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , το σημείο A είναι θετικό, ενώ το B αρνητικό. Συνεπώς, ισχύουν:

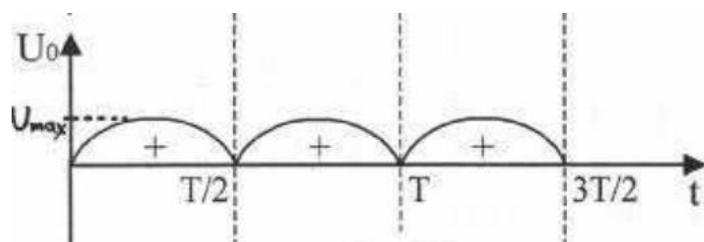
1. Η άνοδος της διόδου D1 φορτίζεται θετικά και η τάση είναι μεγαλύτερη από αυτήν της καθόδου, επομένως η D1 άγει.
2. Η κάθοδος της διόδου D4 φορτίζεται θετικά και η τάση είναι μεγαλύτερη από αυτήν της ανόδου, επομένως η διόδος D4 δεν άγει.
3. Η κάθοδος της διόδου D3 φορτίζεται αρνητικά και η τάση είναι μικρότερη από αυτήν της ανόδου, επομένως η διόδος D3 άγει.
4. Η άνοδος της διόδου D2 φορτίζεται αρνητικά και η τάση είναι μικρότερη από αυτή της καθόδου, επομένως η διόδος D2 δεν άγει.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Αντίθετα, κατά την αρνητική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , το σημείο A είναι αρνητικό, ενώ το B θετικό. Συνεπώς, ισχύουν:

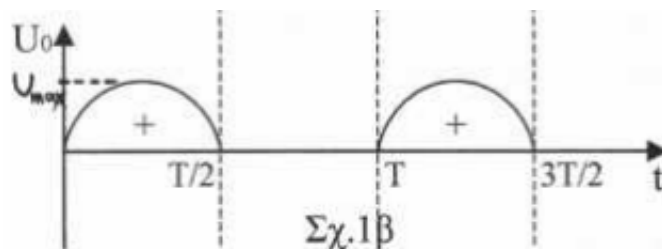
1. Η άνοδος της διόδου D1 φορτίζεται αρνητικά και η τάση είναι μικρότερη από αυτήν της καθόδου, επομένως η D1 δεν άγει.
2. Η κάθοδος της διόδου D4 φορτίζεται αρνητικά και η τάση είναι μικρότερη από αυτήν της ανόδου, επομένως η διόδος D4 άγει.
3. Η κάθοδος της διόδου D3 φορτίζεται θετικά και η τάση είναι μεγαλύτερη από αυτήν της ανόδου, επομένως η διόδος D3 δεν άγει.
4. Η άνοδος της διόδου D2 φορτίζεται θετικά και η τάση είναι μεγαλύτερη από αυτή της καθόδου, επομένως η διόδος D2 άγει.

Συνεπώς, με δύο τουλάχιστον διόδους πυριτίου ορθά πολωμένες σε κάθε ημιπερίοδο (D1, D3 στην θετική και D2, D4 στην αρνητική) η τάση εξόδου V_o είναι η ίδια για κάθε ημιπερίοδο.



Εικόνα 4.3 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_o

Αν απενεργοποιηθεί η διόδος D2 αυτό σημαίνει ότι η τάση δεν θα είναι η ίδια για κάθε ημιπερίοδο. Συγκεκριμένα, στην θετική ημιπερίοδο παραμένουν οι D1 και D3 ορθά πολωμένες, οπότε και το σήμα εξόδου V_o είναι ημιτονοειδές σήμα, ενώ η D4 είναι ορθά πολωμένη στην αρνητική ημιπερίοδο όσο οι D1 και D3 είναι ανάστροφα πολωμένες. Μόνο η D4 να άγει απέναντι στις ανάστροφα πολωμένες D1 και D3, οδηγεί στο κύκλωμα από την διπλή ανόρθωση που υπήρχε, στην απλή (Εικόνα 4.4).

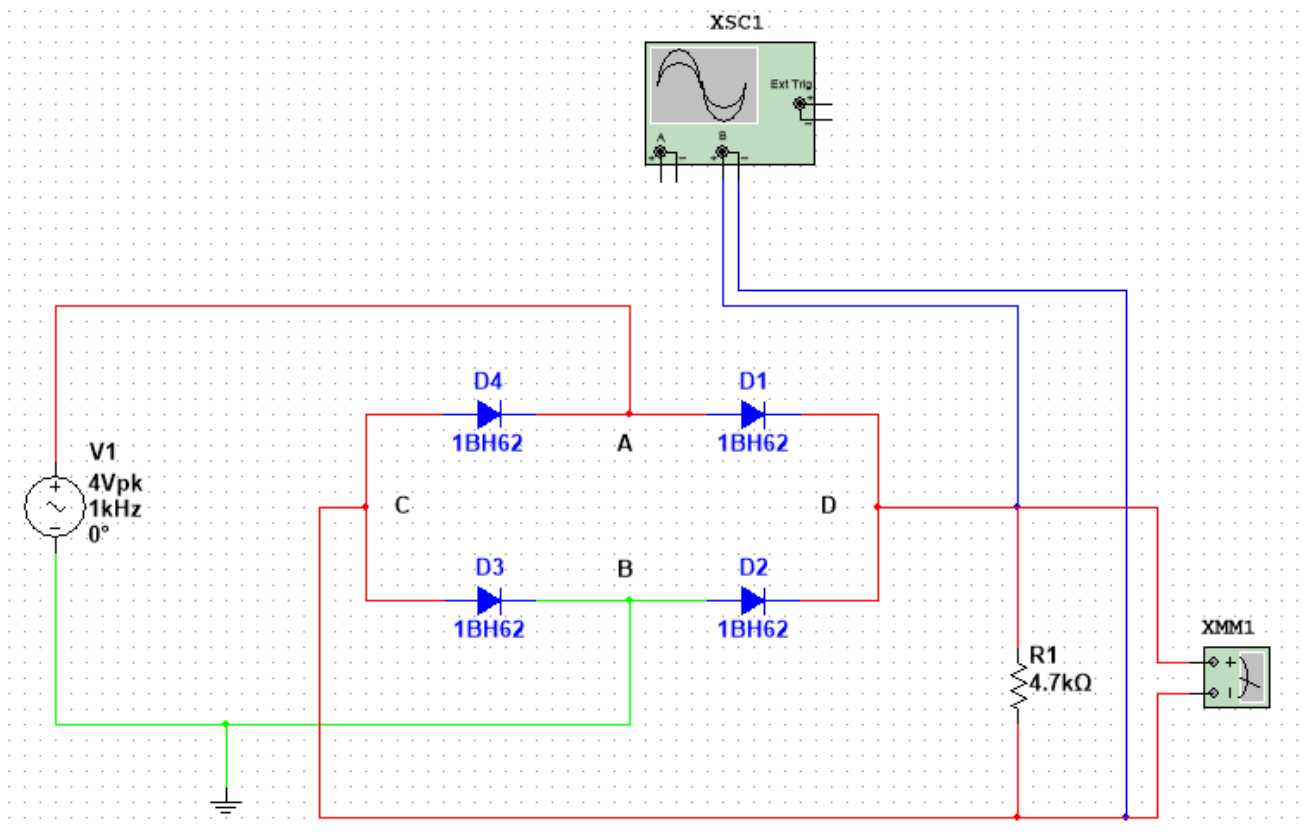


Εικόνα 4.4 Κυματομορφή του σήματος εισόδου V_o με την διόδο D2 απενεργοποιημένη

Προσομοιωτική Επίλυση

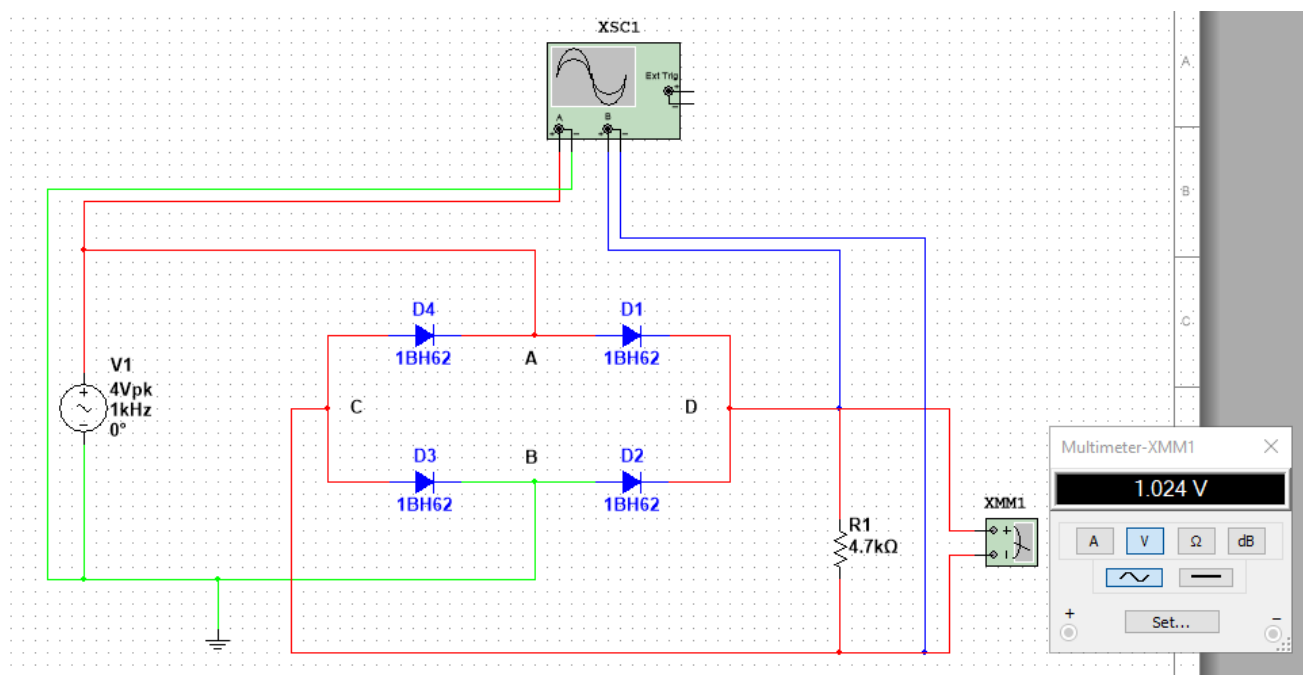
Στην Εικόνα 4.5 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του κυκλώματος της διπλής ανόρθωσης με τέσσερις διόδους σε σχήμα γέφυρα στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



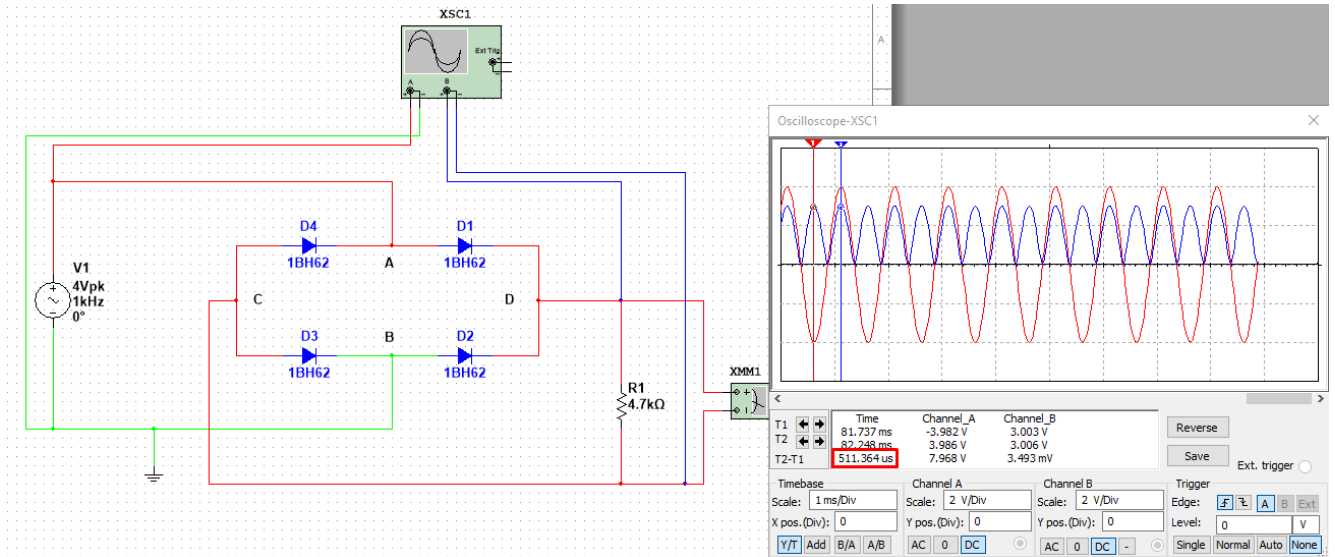
Εικόνα 4.5 Προσομοιωτική απεικόνιση διπλής ανόρθωσης με τέσσερις διόδους σε σχήμα γέφυρας στο «Multisim»

Στις Εικόνες 4.6, 4.7, 4.8 και 4.9 επαληθεύονται προσομοιωτικά στο λογισμικό προσομοίωσης, οι καταγεγραμμένες μετρήσεις του Πίνακα 4.

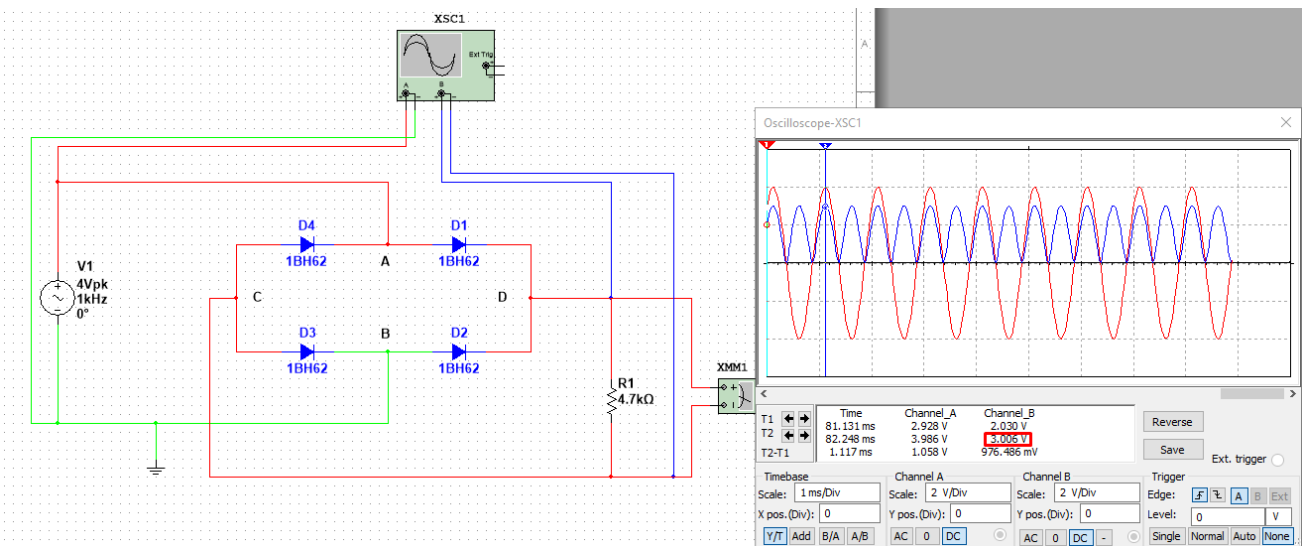


Εικόνα 4.6 Υπολογισμός του V_m της 1^{ης} στήλης με το βολτόμετρο στο «Multisim»

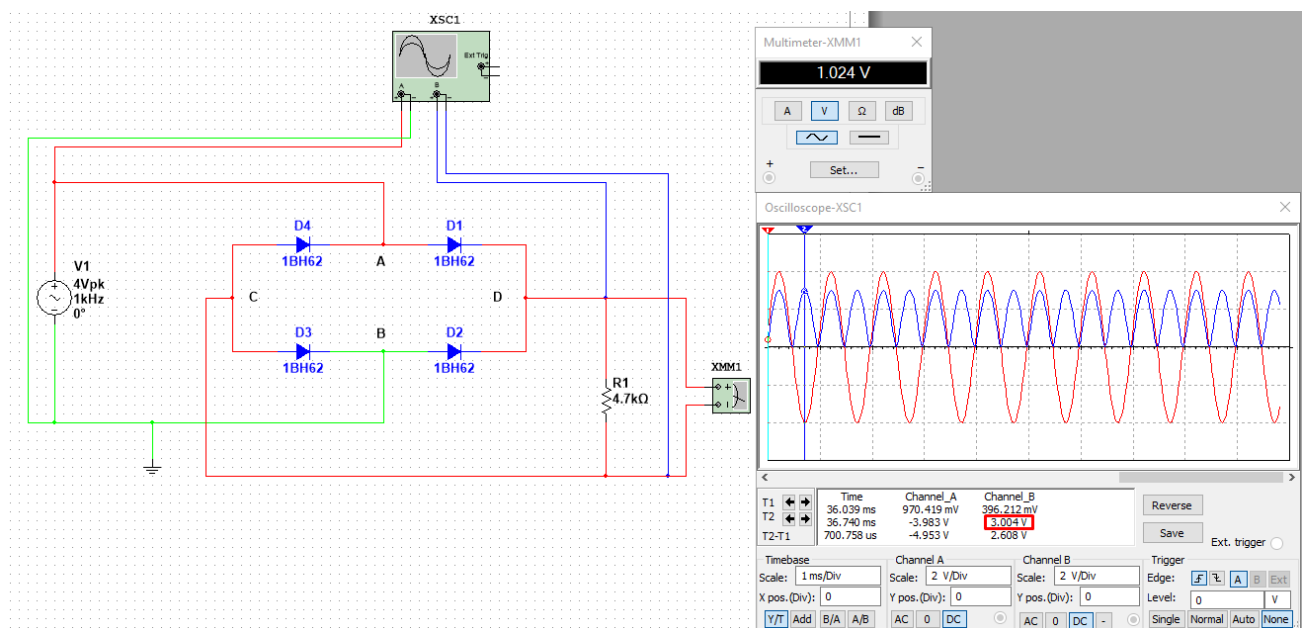
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 4.7 Υπολογισμός της F_{out} της 2^{ης} στήλης με τον παλμογράφο στο «Multisim»

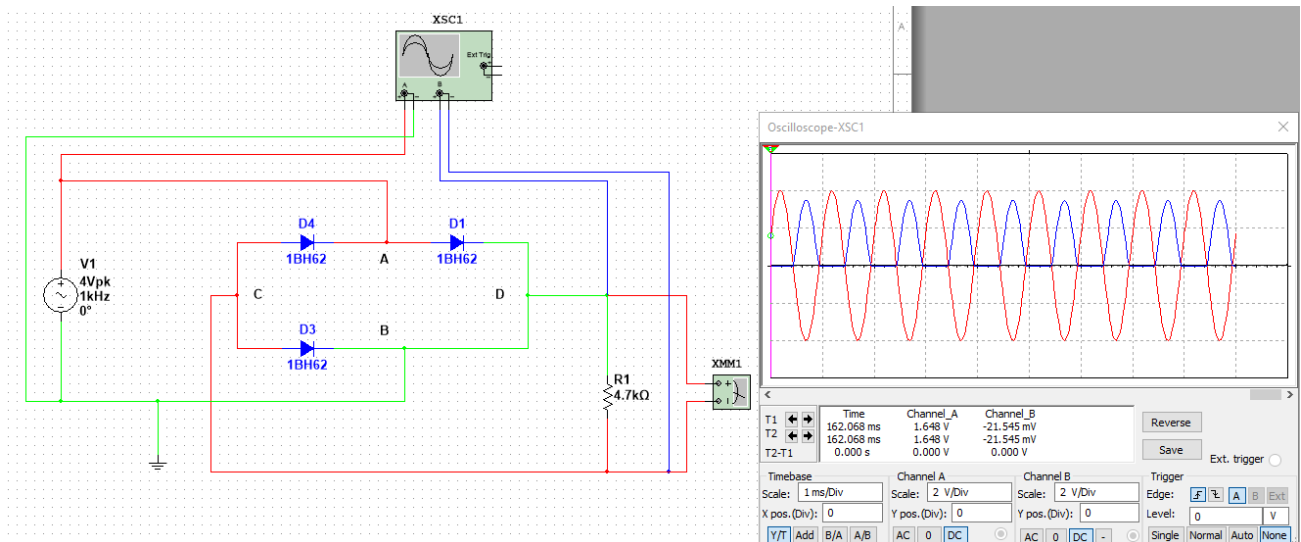


Εικόνα 4.8 Υπολογισμός του V_{max} της 3^{ης} στήλης με τον παλμογράφο στο «Multisim»



Εικόνα 4.9 Υπολογισμός του $V_{\max}$ της 4^{ης} στήλης με το βολτόμετρο και τον παλμογράφο στο «Multisim»

Στην Εικόνα 4.10 παρουσιάζεται η προσομοιωτική απεικόνιση του ίδιου κυκλώματος και του σήματος εξόδου V_o με την διόδο D2 απενεργοποιημένη, στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim».



Εικόνα 4.10 Με την διόδο D2 απενεργοποιημένη το κύκλωμα οδηγείται από διπλή ανόρθωση σε απλή

Πειραματική Επίλυση

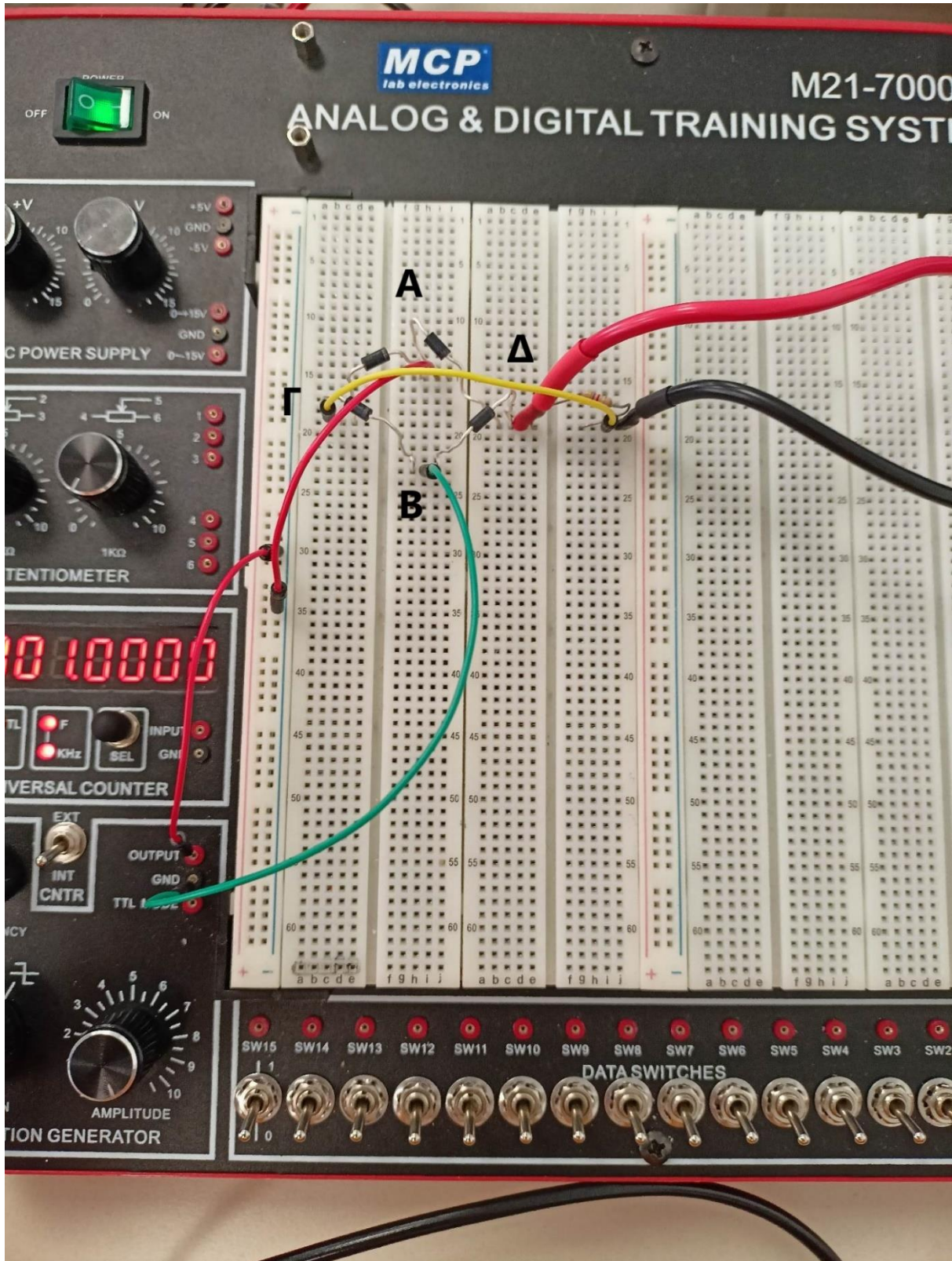
Στην Εικόνα 4.11 παρουσιάζεται το κύκλωμα της διπλής ανόρθωσης με τέσσερις διόδους σε σχήμα γέφυρας, στο «breadboard», όπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα βήματα κατασκευής του πειράματος είναι τα εξής:

1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εισόδου στα 1000 Hz (Εικόνα 4.12).
2. Παίρνουμε ένα καλώδιο και συνδέουμε το «Output» του «breadboard» που είναι το εναλλασσόμενο σήμα, με μία σπή τροφοδοσίας (Εικόνα 4.13).
3. Μαζί με την τροφοδοσία συνδέουμε και την γείωση μ' ένα καλώδιο πάνω στο «breadboard» (Εικόνα 4.13).
4. Παίρνουμε το κανάλι A του παλμογράφου και συνδέουμε τους ακροδέκτες, ώστε να απεικονίσουμε στην οθόνη την κυματομορφή. (Εικόνα 4.13).
5. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα στα 2 Volts / Div. (Εικόνα 4.14.)
6. Ρυθμίζουμε το πλάτος της κυματομορφής από το «breadboard», ώστε το σήμα εισόδου να είναι 8 V_p . (Εικόνα 4.14).
7. Ευθυγραμμίζουμε από τον παλμογράφο την κυματομορφή να είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στους άξονες (Εικόνα 4.14).
8. Παίρνουμε τις τέσσερις διόδους πυριτίου και τις συνδέουμε πάνω στο «breadboard» σε σχήμα γέφυρας (Εικόνα 4.15).
9. Συνδέουμε με ένα καλώδιο την πηγή με την γέφυρα στο σημείο A ανάμεσα από τις διόδους D1 και D4 (Εικόνα 4.16).
10. Συνδέουμε με ένα καλώδιο την γείωση με την γέφυρα στο σημείο B ανάμεσα από τις διόδους D2 και D3 (Εικόνα 4.17).
11. Συνδέουμε τον αντιστάτη σε σειρά με την γέφυρα και το ένα άκρο στο σημείο Δ ανάμεσα από τις διόδους D1 και D2 (Εικόνα 4.18).
12. Με ένα καλώδιο συνδέουμε το άλλο άκρο του αντιστάτη στο σημείο Γ ανάμεσα από τις διόδους D3 και D4 (Εικόνα 4.19).
13. Παίρνουμε και το κανάλι B του παλμογράφου και τον συνδέουμε παράλληλα με τους ακροδέκτες του αντιστάτη για να πάρουμε το σήμα εξόδου $V_{\max}$ της 3^{ης} στήλης του Πίνακα 4 (Εικόνα 4.20).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

14. Συνδέουμε και τα άκρα του ψηφιακού πολυμέτρου πάγκου ρυθμισμένο να υπολογίζει εναλλασσόμενη και συνεχή τάση παράλληλα με τα άκρα του αντιστάτη για να πάρουμε την τάση V_{μ} της 1^{ης} στήλης του Πίνακα 4 (Εικόνα 4.21).

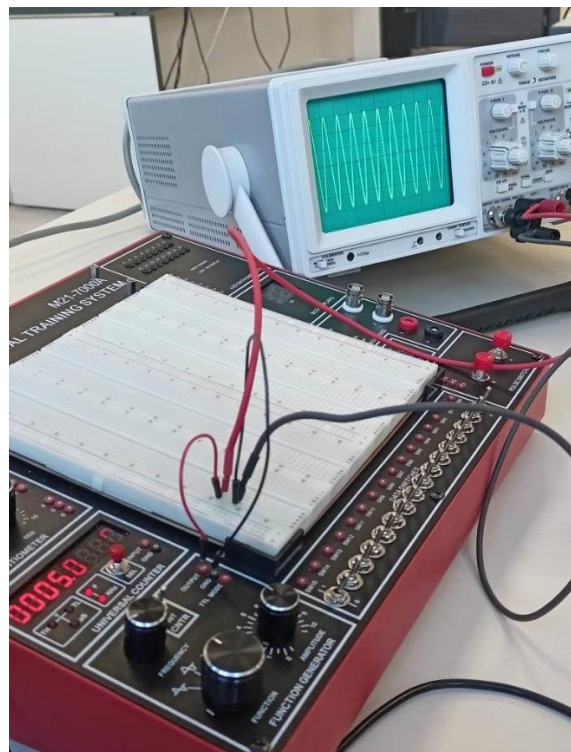


Εικόνα 4.11 Πειραματική απεικόνιση της διπλής ανόρθωσης με τέσσερις διόδους πυριτίου σε σχήμα γέφυρας στο «breadboard»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

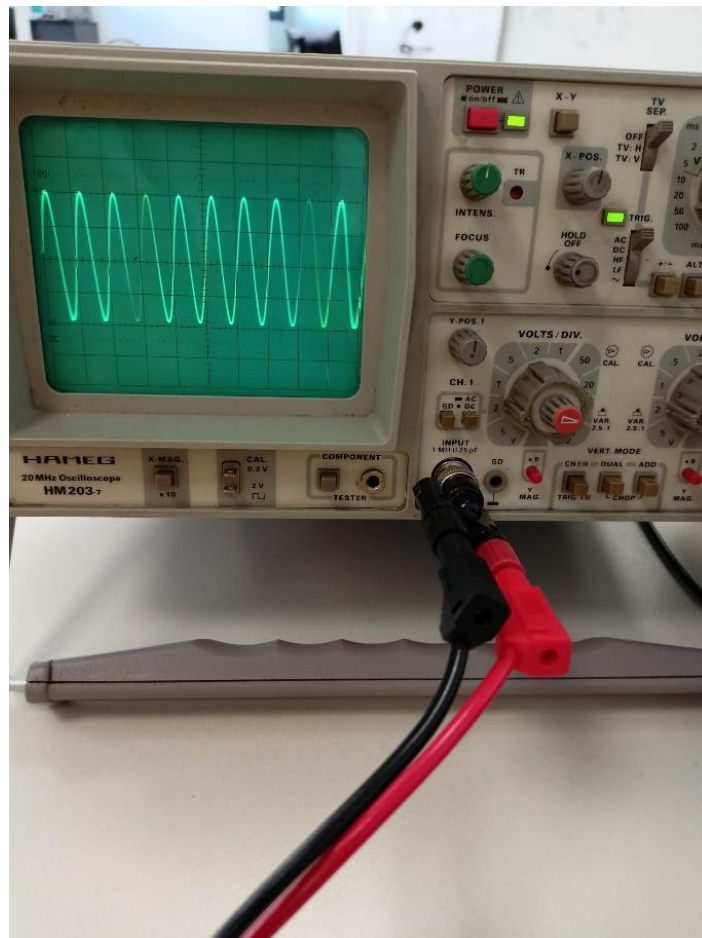


Εικόνα 4.12 Βήμα 1

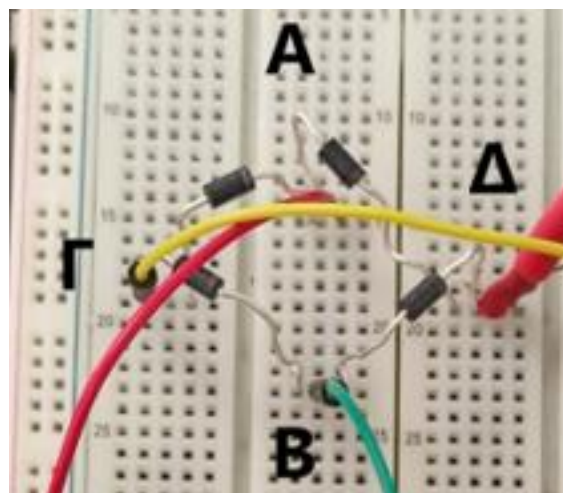


Εικόνα 4.13 Βήμα 2, 3, 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

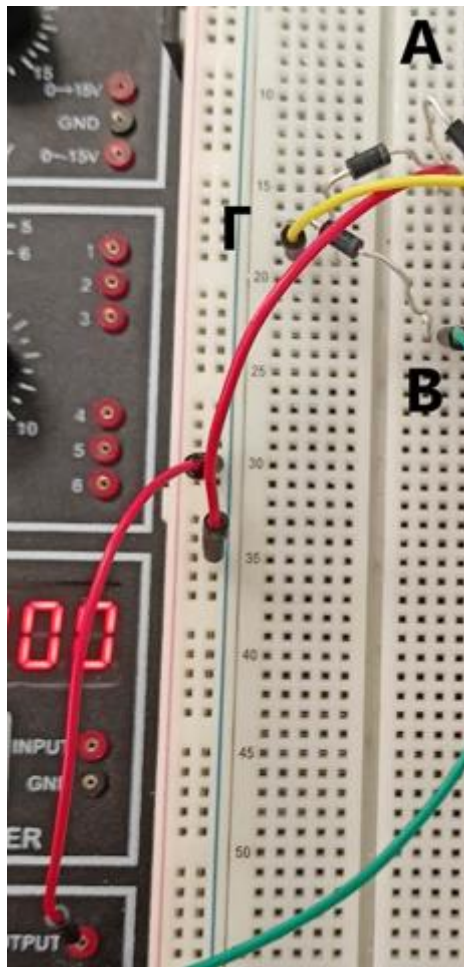


Εικόνα 4.14 Βήμα 5, 6, 7

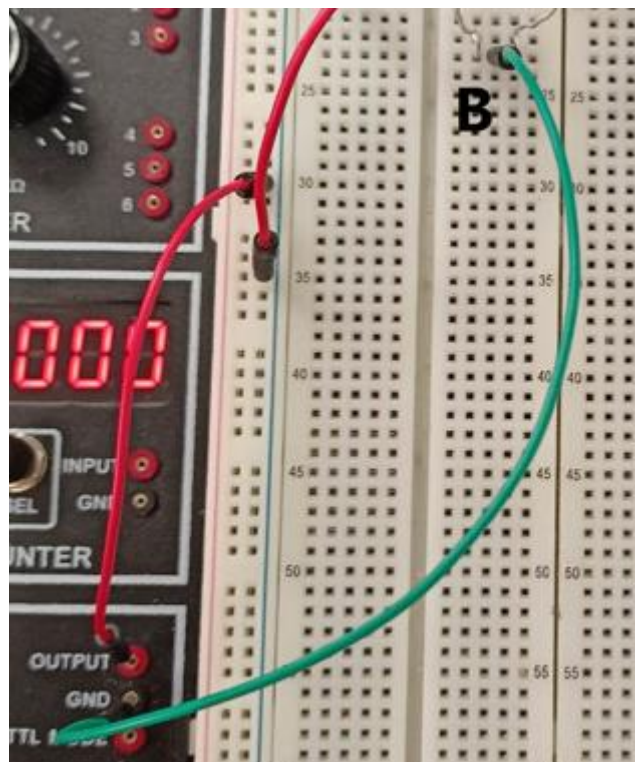


Εικόνα 4.15 Βήμα 8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

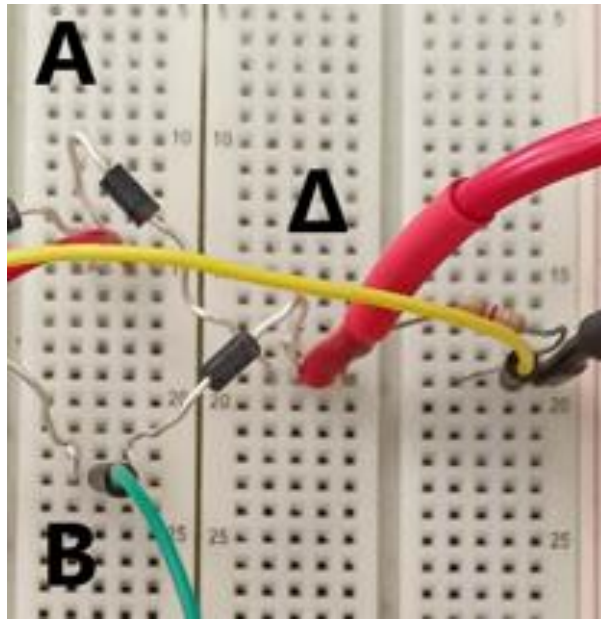


Εικόνα 4.16 Βήμα 9

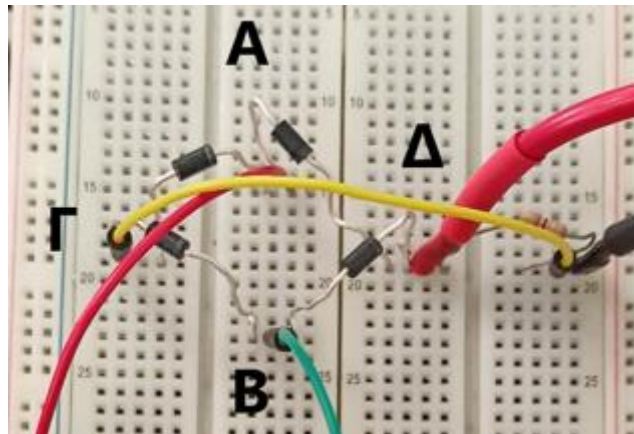


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Εικόνα 4.17 Βήμα 10

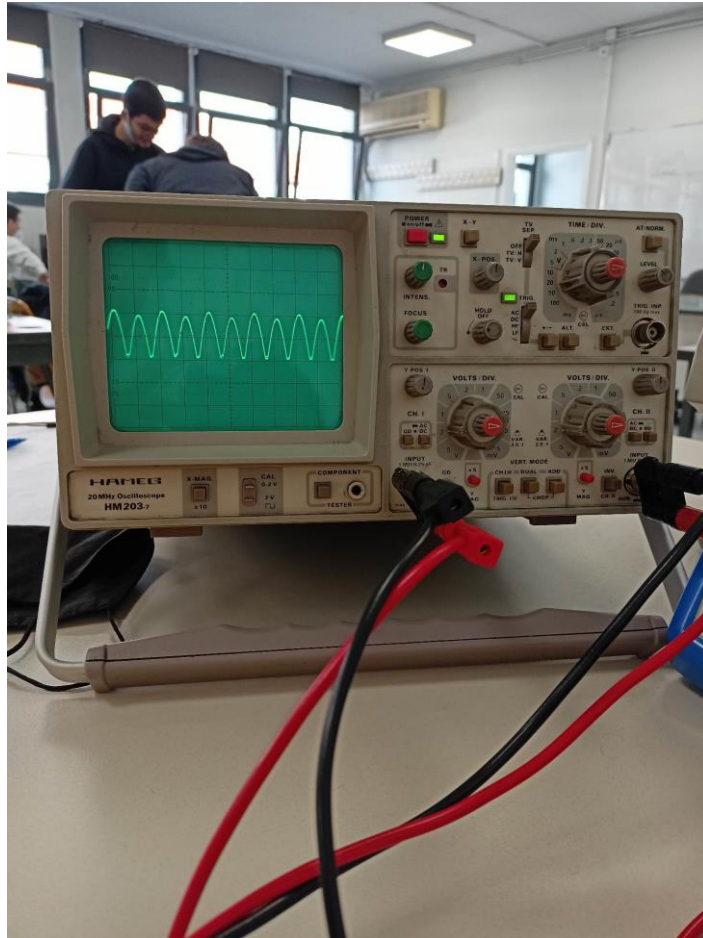


Εικόνα 4.18 Βήμα 11

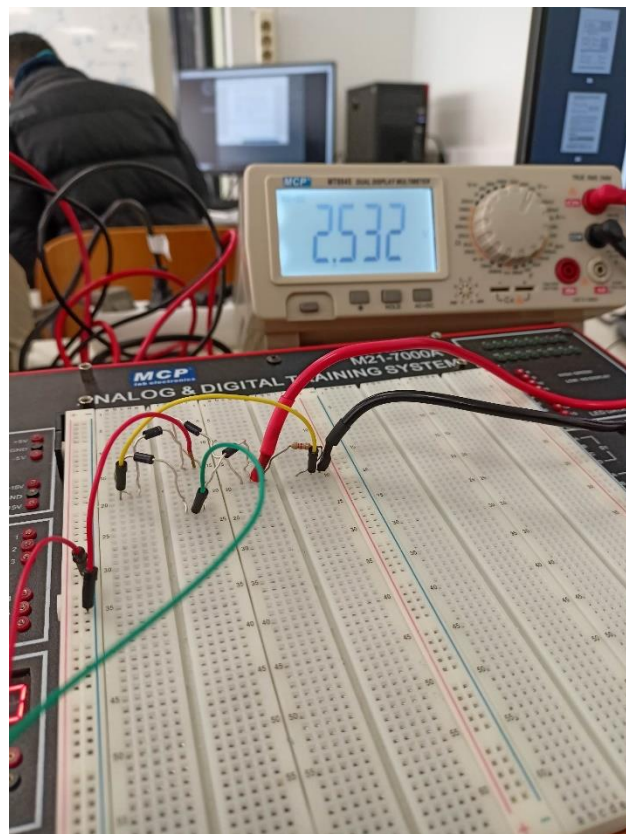


Εικόνα 4.19 Βήμα 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Εικόνα 4.20 Βήμα 13



Εικόνα 4.21 Βήμα 14

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

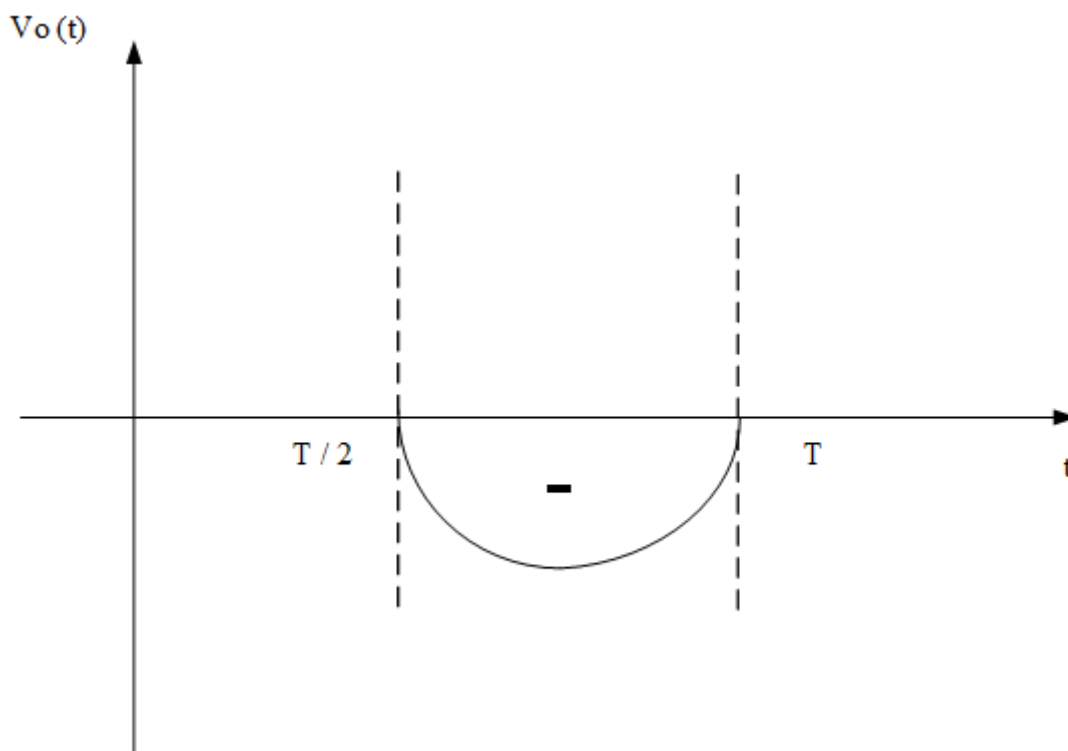
Στην Εικόνα 4.21. παρατηρείται ότι η ένδειξη του βολτομέτρου είναι στα 2.532 Volt, ενώ η ένδειξη στην προσομοιωτική επίλυση είναι 1.042 Volt (Εικόνα 4.6). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει συνδεθεί το βολτόμετρο πάνω στο «breadboard», στα σημεία που ζητείται για τον υπολογισμό της τάσης ανάμεσα στα άκρα του αντιστάτη, με αποτέλεσμα η ένδειξη να μην είναι και η ζητούμενη.

5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 5.2

Αν τοποθετούσαμε την δίοδο στο κύκλωμα της Εικόνας 1.1 ανάποδα τότε ποια θα ήταν η κυματομορφή εξόδου και γιατί;

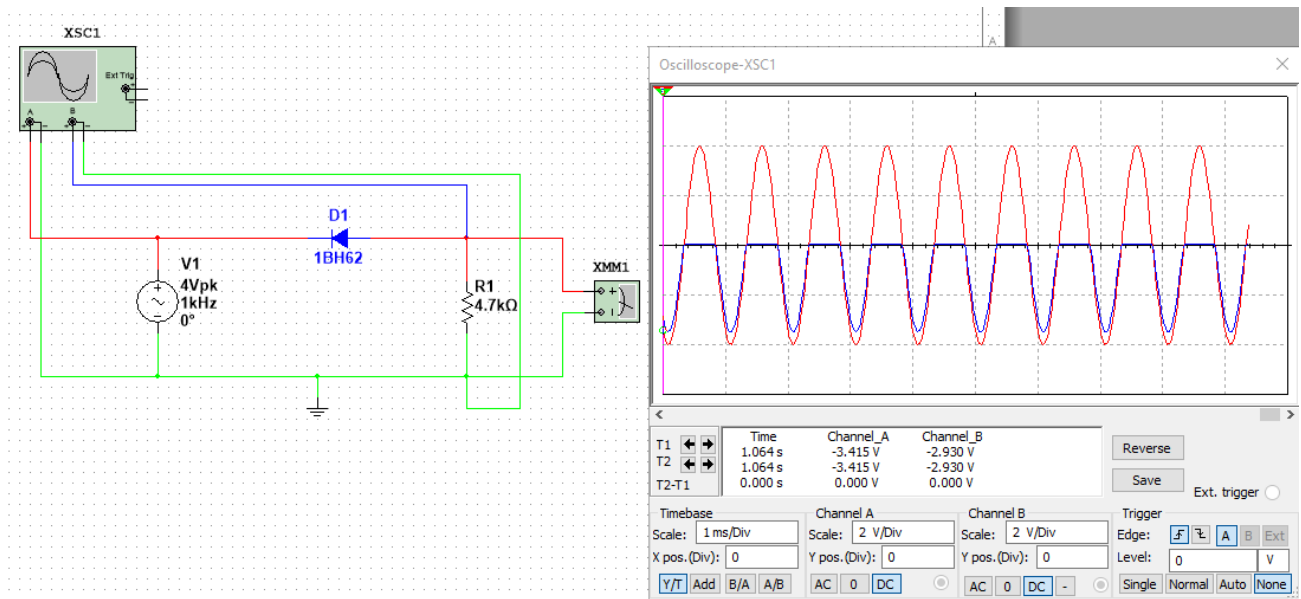
Με την αναστροφή της πολικότητας της δίοδου του κυκλώματος της Εικόνας 1.1, θα είχε ως συνέπεια, η δίοδος να άγει αυτή τη φορά, κατά την αρνητική ημιπερίοδο του σήματος εισόδου V_i , καθώς, κατά την θετική ημιπερίοδο, η κάθοδος φορτίζεται θετικά με αποτέλεσμα η τάση να είναι μεγαλύτερη από αυτήν της ανόδου. Έτσι, η δίοδος θα ήταν ανάστροφα πολωμένη κατά την θετική ημιπερίοδο και ορθά πολωμένη κατά την αρνητική. Η κυματομορφή εξόδου θα ήταν ως εξής :



Εικόνα 5.1 Κυματομορφή εξόδου της απλής ανόρθωσης με αντίσταση με την δίοδο στραμμένη προς την πηγή

Στην Εικόνα 5.2 απεικονίζεται η προσομοιωτική επίλυση του κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim»

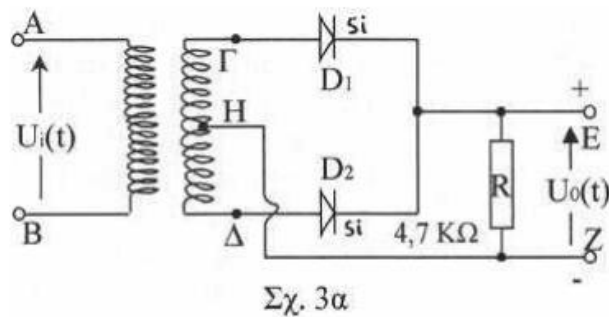
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



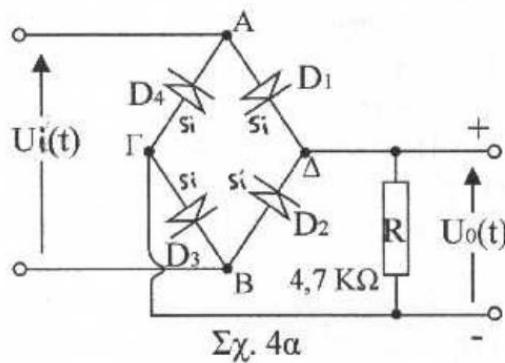
Εικόνα 5.2 Κυματομορφή εξόδου της απλής ανόρθωσης με αντίσταση με την δίοδο στραμμένη προς την πηγή, στο «Multisim»

Ερώτηση 5.3

Ποια η διαφορά των κυκλωμάτων 3α και 4α και γιατί;



Εικόνα 5.3 Κύκλωμα 3α



Εικόνα 5.4 Κύκλωμα 4α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Τα κυκλώματα 3α και 4α, παρόλο που επιτυγχάνουν και τα δύο πλήρη ή διπλή ανόρθωση, παρουσιάζουν διαφορές.

1. Το κύκλωμα της Εικόνας 5.3 επιτυγχάνει εναλλαγή τάσης στα σημεία Γ και Δ μέσω τυλίγματος σπειρών με απώτερο σκοπό στην μία ημιπερίοδο να άγει η μία διάδος (D1) που συνδέεται στο σημείο Γ και στην άλλη ημιπερίοδο να άγει η δεύτερη διάδος (D2) που συνδέεται στο σημείο Δ. Έτσι, το σήμα ανορθώνεται σε κάθε ημιπερίοδο εναλλάξ από τις δύο διόδους. Το ίδιο επιτυγχάνεται και στο κύκλωμα της Εικόνας 5.4 με την γέφυρα με την διαφορά ότι εδώ υπάρχουν ζευγάρια διόδων που είναι ταυτόχρονα ορθά πολωμένες σε μία ημιπερίοδο. Επίσης, δεν μεσολαβεί κανένα τύλιγμα με σπείρες.
2. Στο κύκλωμα της Εικόνας 5.4, το σήμα εξόδου V_o παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση τάσης απ' ότι παρουσιάζει το κύκλωμα της Εικόνας 5.3 με μία ορθά πολωμένη διάδο σε μία ημιπερίοδο, λόγω των δύο ορθά πολωμένων διόδων σε μία ημιπερίοδο.

Ερώτηση 5.4

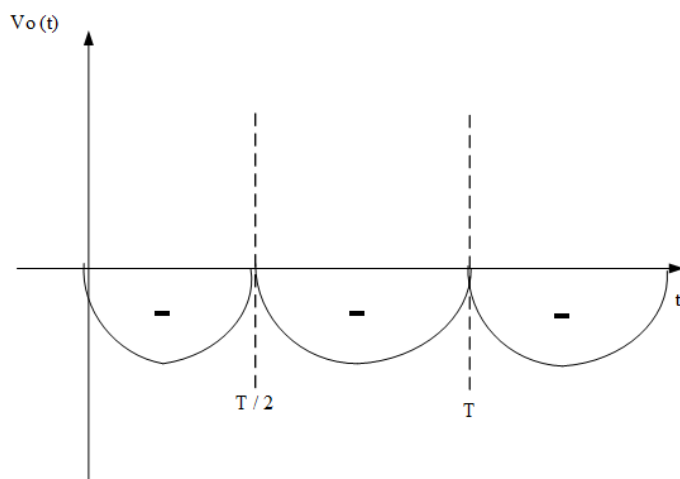
Που χρησιμοποιούνται τα κυκλώματα ανορθώσεως και γιατί;

Τα κυκλώματα ανορθώσεως χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν τρανζίστορ ή ολοκληρωμένα κυκλώματα λόγω της ανάγκης για συνέχες τάσεις που προκύπτουν από ανορθώσεις.

Ερώτηση 5.6

Αν τοποθετούσαμε τις διόδους του κυκλώματος της Εικόνας 5.3 ανάποδα τότε ποια θα ήταν η κυματομορφή εξόδου και γιατί; Σχεδιάστε την.

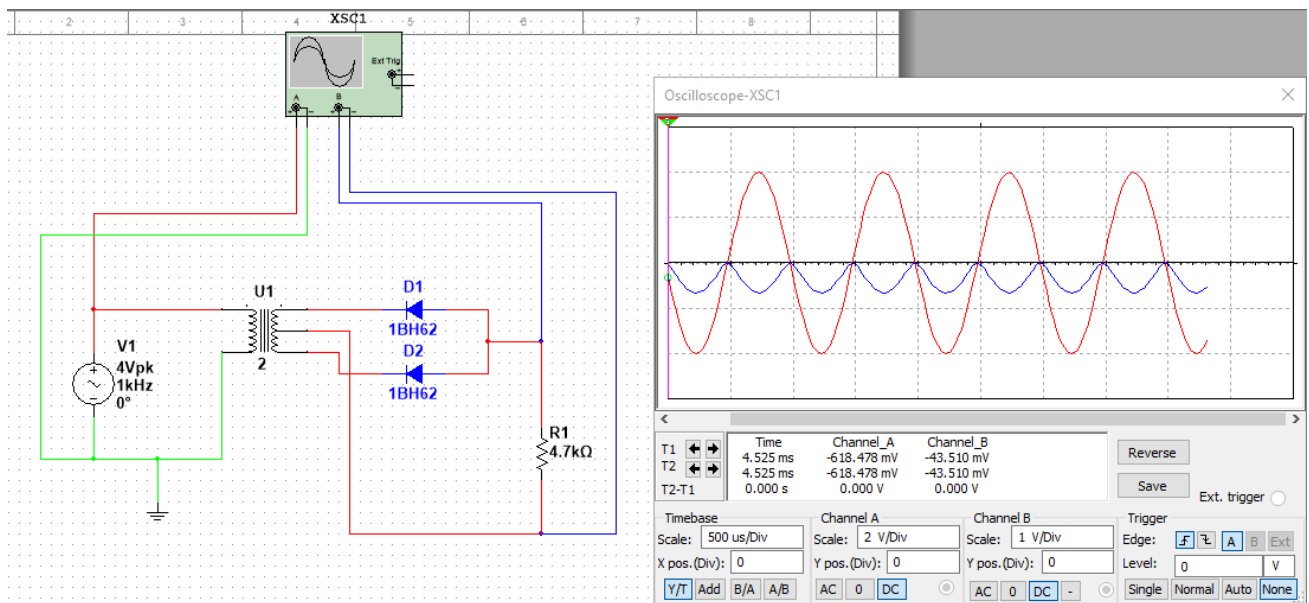
Με την αναστροφή της πολικότητας και των δύο διόδων (D1, D2) του κυκλώματος της Εικόνας 5.3, θα είχε ως αποτέλεσμα, οι διόδοι να πραγματοποιούσαν ανόρθωση για αρνητικές τάσεις. Το γεγονός οφείλεται στο γεγονός ότι η διάδος που ανορθώνει τις αρνητικές εναλλαγές του σήματος εισόδου V_i , θα είναι πρώτη ορθά πολωμένη με αποτέλεσμα στην επόμενη εναλλαγή να ακολουθεί και η διάδος που ανορθώνει τις θετικές εναλλαγές. Η κυματομορφή εξόδου θα ήταν ως εξής :



Εικόνα 5.5 Κυματομορφή εξόδου της διπλής ανόρθωσης με μετασχηματιστή μεσαίας λήψης με τις διόδους να είναι ανάποδα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Στην Εικόνα 5.6 απεικονίζεται η προσομοιωτική επίλυση του κυκλώματος στο λογισμικό προσομοίωσης «Multisim»



Εικόνα 5.6 Κυματομορφή εξόδου της διπλής ανόρθωσης με μετασχηματιστή μεσαίας λήψης με τις δίοδου να είναι ανάποδα, στο «Multisim»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

